弦论与全息对偶

从世界面动力学到边界关联函数

MIT OpenCourseWare 8.251 与 8.821 中文主题重编

2026 年 10 月 12 日

读者应已学过拉格朗日力学、狭义相对论、量子谐振子和基本量子场论. 曲率、黑洞因果结构承接本仓库广义相对论卷; 规范场、路径积分及重整化承接量子场论卷. 本卷只在弦和全息计算需要的地方解释相应工具. 约定目标时空度规号差为 $(-,+,\ldots,+)$; 除明确恢复单位处, 使用 $\hbar = c = 1$.

- 8.251 String Theory for Undergraduates, Spring 2007, Barton Zwiebach、Alan Guth. 26 讲笔记由 Bryan Owens 根据 Kayla Jacobs 的课堂手稿编成, 官方明确说明 Zwiebach 没有全面校阅. 本卷重算作用量、约束、谱与所选题解, 不把学生笔记的公式直接视为无误. 十一份作业中大量项目只给 2004 年 Cambridge 教材题号; 这些题面不猜补. 即使某些题在作业纸上重录, 对明确源于受限教材的题面也只留定位.
- 8.821 String Theory and Holographic Duality, OCW 页面标 Fall 2014, Hong Liu. 页面列 24 讲、五组作业, 前四组有官方解答, 无考试. 原文件页脚有 Spring 2015 字样, 作业正文又标 Fall 2014; 两种标记保留在来源清单, 不擅自统一. 本卷按页面课程版本署名. 前四组入选题的解答核对官方答案, 第五组入选题由 AI 独立推导.

正文为中文主题讲义与独立推导, 不是原文件逐页翻译. 所选 35 道原编号题保留完整作答要求与原题定位. 世界面经典理论、自由玻色弦谱和经典全息计算是主线. 超弦只展开自由谱与 GSO 投影所需知识, 不声称完成超弦相互作用、模空间积分、超引力或非微扰弦论. AdS/CFT 作为对偶猜想使用; 经典引力近似中的计算是对猜想的后果检验, 不是猜想的一般证明.

基于 MIT OCW 的改编及独立增补采用 CC BY-NC-SA 4.0, 须署名、非商业、相同方式共享. 中文翻译、重排、勘误说明和自绘图不表示 MIT 或作者认可. 不复制第三方书本、论文全文、受限图像和教材题面; 逐文件来源、许可例外与未覆盖范围另见源码包中的 `sources/` 和 `coverage.md`.

目录

1 弦、紧致维度与作用量 **1**

1.1 从粒子轨迹到世界面 . . . 1

1.2 Polyakov 形式与约束 . . . 1

1.3 紧致化与商空间 . . . 1

1.4 面积与小振动的逐项展开 . . . 2

2 边界条件与经典弦运动 **2**

2.1 端点与 D 膜 . . . 2

2.2 旋转弦与 Regge 关系 . . . 2

2.3 守恒量 . . . 2

2.4 端点流与弦长参数 . . . 3

3 光锥量子化与玻色弦谱 **3**

3.1 光锥坐标与物理模式 . . . 3

3.2 正规序与临界维数 . . . 3

3.3 开弦与闭弦 . . . 3

3.4 光锥能量与模式归一化 . . . 4

4 超弦自由谱与 D 膜动力学 **4**

4.1 世界面费米子 . . . 4

4.2 拉伸弦与规范场 . . . 4

4.3 耦合与近似 . . . 5

5 黑洞热力学与全息动机 **5**

5.1 欧氏正则性与温度 . . . 5

5.2 熵界与面积 . . . 5

6 大 N 展开与弦的拓扑 **5**

6.1 双线图计数 . . . 5

6.2 因子化与局限 . . . 6

6.3 一次明确的拓扑计数 . . . 6

7 AdS 几何与对偶字典 **6**

7.1 径向方向与边界 . . . 6

7.2 D3 膜与参数映射 . . . 7

7.3 生成泛函 7

8 体场、尺度维数与关联函数 7

8.1 质量与维数 7
8.2 欧氏边界到体核 7
8.3 高点函数 8
8.4 两点核的壳上计算 8

9 Wilson 环与热全息 8

9.1 静态重夸克势 8
9.2 黑膜与有限温度 8
9.3 零温势系数的积分 9

10 全息纠缠与研究边界 9

10.1 面积处方 9
10.2 AdS 三维区间 9
10.3 已建立与待建立的内容 10
10.4 区间测地线的变分检查 10

11 经典弦与几何习题 10

12 自由谱与状态计数习题 14

13 入门弦论正式测验选题 16

14 黑洞、面积界与量子世界面习题 17

15 AdS 几何与全息计算习题 21

16 课程来源与使用范围 25

参考文献 25

1　弦、紧致维度与作用量

1.1　从粒子轨迹到世界面

点粒子的历史是一条世界线, 弦的每个空间点随时间运动后形成二维世界面. 弦的尺度不能通过把点粒子方程简单增加一个坐标得到; 需要说明弦上的参数怎样标记同一个物理对象, 哪些变形是实际运动, 哪些仅是重新命名.

目标时空坐标 $X^\mu(\tau,\sigma)$ 是世界面上的标量场, $\mu=0,\dots,D-1$ 是目标时空指标, $a,b=0,1$ 是世界面指标. 点粒子的相对论作用量 $S=-m\int\sqrt{-\eta_{\mu\nu}\dot X^\mu\dot X^\nu}\,\mathrm{d}\tau$ 只依固有长度, 在 τ 的单调重参数化下不变. 弦则以世界面面积给

$$S_{\mathrm{NG}}=-T_s\int \mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\det h_{ab}},\qquad h_{ab}=\eta_{\mu\nu}\partial_a X^\mu\partial_b X^\nu,\quad T_s=\frac{1}{2\pi\alpha'}. \tag{1.1}$$

诱导度规 h 不是目标时空度规本身, 它把目标空间内积拉回到世界面. α' 在自然单位下为长度平方, 控制弦长与质量尺度. 面积的不变性使二维重参数化成为规范自由度.

非相对论横向小振动作用量是 $S=\frac12\int\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x[\mu_0\dot y^2-T_0(y')^2]$. 变分得 $\mu_0\ddot y-T_0y''=0$, 波速 $\sqrt{T_0/\mu_0}$. Nambu–Goto 作用量在静态规范 $X^0=ct, X^1=x$ 下展开, 给同一二次形式且 $\mu_0=T_0/c^2$, 说明相对论弦的横波速度是 c. 仅当横向速度和斜率都小时才允许此展开.

1.2　Polyakov 形式与约束

面积平方根不便量子化. 引入独立世界面度规 γ_{ab}, 取

$$S_P=-\frac{1}{4\pi\alpha'}\int\mathrm{d}^2\sigma\sqrt{-\gamma}\gamma^{ab}\partial_aX^\mu\partial_bX_\mu. \tag{1.2}$$

对 γ^{ab} 变分给 $T_{ab}=\partial_aX\cdot\partial_bX-\gamma_{ab}\gamma^{cd}\partial_cX\cdot\partial_dX/2=0$. 在非退化世界面上, 此式使 γ 与 h 仅差共形因子, 代回恢复式(1.1). 二维作用量在 $\gamma_{ab}\to\mathrm{e}^{2\omega}\gamma_{ab}$ 下不变, 因 $\sqrt{-\gamma}$ 与 γ^{ab} 的缩放正好相消.

局部可选共形规范 $\gamma_{ab}=\mathrm{e}^{2\omega}\eta_{ab}$, 自由平直目标空间的场方程变为 $(\partial_\tau^2-\partial_\sigma^2)X^\mu=0$. 但度规方程仍须施加, 即

$$\dot X^2+X'^2=0,\qquad \dot X\cdot X'=0,\quad (\dot X\pm X')^2=0. \tag{1.3}$$

「场方程线性」不意味着任意线性解都是物理弦. 忽略约束会把规范方向误当作独立振子, 得到错误状态数.

1.3　紧致化与商空间

若空间方向 $y\sim y+2\pi R$, 单值波函数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_yy}$ 要求 $p_y=n/R$, 低维观察者于是看到 Kaluza–Klein 质量 $m_n^2=m_0^2+n^2/R^2$. 闭弦还可绕圆 w 次, 最小伸长能对应质量尺度 $|w|R/\alpha'$, 故谱可同时含动量和绕数. 把 $R\leftrightarrow\alpha'/R, n\leftrightarrow w$ 交换可提示 T 对偶, 但完整相互作用与背景下的对偶证明不在此入门推导中.

平面商 $z\sim\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/N}z$ 的基本域是角度 $2\pi/N$ 的扇形, 两边须识别. 圆锥尖点有全局几何信息, 平面上普通直线在商空间中可能需要跨域拼接. 基本域必须每轨道仅取一次代表, 不能因为生成元旋转 $2\pi M/N$ 就把整片较大的扇形当成基本域.

1.4 面积与小振动的逐项展开

静态规范取 $X^0=ct, X^1=x, \boldsymbol{X}_\perp=\boldsymbol{y}(t,x)$. 诱导度规分量为 $h_{tt}=-c^2+\dot{\boldsymbol{y}}^2$, $h_{xx}=1+\boldsymbol{y}'^2$, $h_{tx}=\dot{\boldsymbol{y}}\cdot\boldsymbol{y}'$. 恢复物理张力 T_0 后,

$$S=-T_0\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}x\sqrt{1+\boldsymbol{y}'^2-\frac{\dot{\boldsymbol{y}}^2}{c^2}-\frac{\dot{\boldsymbol{y}}^2\boldsymbol{y}'^2-(\dot{\boldsymbol{y}}\cdot\boldsymbol{y}')^2}{c^2}}.$$

最后一项是四阶小量. 对小斜率与小速度同时展开平方根, 得 $S=-T_0\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}x[(T_0/c^2)\dot{y}^2-T_0y'^2]+O(y^4)$. 因而基态静能是 T_0 乘长度, 动能系数的线密度为 T_0/c^2. 若仅速度小而弦弯曲很大, 不能把所有 y'^2 都作为小量.

Polyakov 作用量的度规变化也可明确复算. $\delta\sqrt{-\gamma}=-\frac{1}{2}\sqrt{-\gamma}\gamma_{ab}\delta\gamma^{ab}$, 于是 δS_P 的系数为 $h_{ab}-\gamma_{ab}\gamma^{cd}h_{cd}/2$. 零应力意味着 $h_{ab}=\lambda\gamma_{ab}$, $\lambda=\gamma^{cd}h_{cd}/2$. 在物理非退化支, $\sqrt{-h}=\lambda\sqrt{-\gamma}$, 代回 $S_P=-T_s\int\sqrt{-h}$. 用这些对象类型可以避免把 γ 固定以后忘记保留它原来的方程.

2 边界条件与经典弦运动

2.1 端点与 D 膜

对 X 变分, 除波动方程外还有边界项 $\delta S|_{\partial\Sigma}=-(2\pi\alpha')^{-1}\int \mathrm{d}\tau X'\cdot\delta X$. 自由端点要求 $X'=0$, 即 Neumann 条件. 固定方向要求 $\delta X=0$, 即 Dirichlet 条件. 对时间及 p 个空间方向取 Neumann, 其余方向取 Dirichlet, 给出 Dp 膜的边界条件. 两端可落在不同膜上, 但每个端点的边界项都须分别消失.

在静态规范和均匀能量参数中, $\boldsymbol{X}(t,\sigma)=\frac{1}{2}[\boldsymbol{F}(ct+\sigma)+\boldsymbol{G}(ct-\sigma)]$. 约束为 $|\boldsymbol{F}'|=|\boldsymbol{G}'|=1$. 两个函数的导数是单位球上的路径, 不是任意空间曲线. 自由开弦在 $\sigma=0$ 给 $\boldsymbol{F}'=\boldsymbol{G}'$, 在另一端给其导数周期 $2\sigma_1$. 自由端点处 $\boldsymbol{X}'=0$, 约束使端点速率为 c. 膜限制端点方向时, 端点沿膜速度可低于 c, 因它还受垂直张力约束.

2.2 旋转弦与 Regge 关系

取单位 $c=1$, 端点自由的平面旋转解可写 $X^1=A\cos\sigma\cos\tau$, $X^2=A\cos\sigma\sin\tau$, $X^0=A\tau$, $0\le\sigma\le\pi$. 导数直接满足波动方程与式(1.3), 两端 Neumann 条件也成立. Noether 能量 $E=T_s\int_0^\pi \dot{X}^0\,\mathrm{d}\sigma=\pi T_sA$, 角动量 $J=T_s\int(X^1\dot{X}^2-X^2\dot{X}^1)\,\mathrm{d}\sigma=\pi T_sA^2/2$. 消去 A 得 $J=\alpha'E^2$. 这不是任意伸展物体的普遍关系, 而是这一最简单自由旋转弦解的结果, 它说明延展物体的角动量随能量平方增长.

闭弦的左右行波各自满足周期条件. 当 $\boldsymbol{F}'(u)=\boldsymbol{G}'(v)$, 空间切向导数 $\boldsymbol{X}'=0$, 瞬时速度达到 c, 可形成 cusp. 局部形状由二阶与三阶展开控制, 与一般平滑段的近似不同. 若左右路径没有相交, 不能宣称一定存在 cusp.

2.3 守恒量

平直目标空间平移给世界面动量流 $P^a_\mu=-(2\pi\alpha')^{-1}\partial^aX_\mu$. 场方程意味着 $\partial_aP^a_\mu=0$. 空间积分 $p_\mu=\int P^\tau_\mu\,\mathrm{d}\sigma$ 的时间变化等于两端动量流差; Neumann 条件使自由方向总动量守恒, Dirichlet 固定背景可吸收相应动量.

Lorentz 变换 $\delta X^\mu=\omega^\mu{}_\nu X^\nu$ 给 $J^a_{\mu\nu}=X_\mu P^a_\nu-X_\nu P^a_\mu$. 它的守恒同时用到场方程与 $\partial_aX_\mu\partial^aX_\nu$ 的对称性. 显式边界条件若破坏某些目标空间对称, 相应总荷不必守恒. 这与「世界面坐标重命名」的规范对称不同, 不能把两者的

Noether 荷混在一起.

2.4 端点流与弦长参数

均匀能量参数的空间约束可直接由静态规范得出. 令 $X^0 = ct$, 并重新选 σ 使每参数长度所携能量为 T_0. 则 $\dot{\boldsymbol{X}} \cdot \boldsymbol{X}' = 0$ 以及 $|\boldsymbol{X}'|^2 + |\dot{\boldsymbol{X}}|^2/c^2 = 1$. 前式表示所选时间方向与参数切向正交, 后式说明弦运动越快, 同样能量参数的实际空间长度越短. 总能 $E = T_0\sigma_1$ 由规范定义得到, 并不意味着所有时刻实际弧长都等于 σ_1.

自由端点 $\boldsymbol{X}' = 0$ 时必有 $|\dot{\boldsymbol{X}}| = c$. 当端点在 D 膜上, 只有切向动量流为零, 法向 X' 不必零, 于是端点切向速度可以更小. 例如平行膜间静直弦 $\boldsymbol{X}' = \hat{z}$, $\dot{X} = 0$ 完全符合约束, 不与自由端点光速结论冲突. 保留边界条件的具体方向才会区分这两种情形.

3 光锥量子化与玻色弦谱

3.1 光锥坐标与物理模式

定义 $X^{\pm} = (X^0 \pm X^{D-1})/\sqrt{2}$, 度规为 $\mathrm{d}s^2 = -2\,\mathrm{d}X^+\,\mathrm{d}X^- + \mathrm{d}X^I\,\mathrm{d}X^I$, $I = 1, \ldots, D-2$. X^+ 作世界面时钟, 选开弦 $X^+ = x^+ + 2\alpha' p^+ \tau$, $p^+ \neq 0$. 由约束解出 X^- 的导数, 独立振子只剩横向 $D-2$ 个. 这使负范数时向振子不进入物理态空间, 但量子 Lorentz 一致性仍须检查.

Neumann 开弦的正规模展开为

$$X^I = x^I + 2\alpha' p^I \tau + \mathrm{i}\sqrt{2\alpha'} \sum_{n \neq 0} \frac{\alpha_n^I}{n} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau} \cos n\sigma, \quad 0 \le \sigma \le \pi. \tag{3.1}$$

实条件 $\alpha_{-n} = (\alpha_n)^\dagger$. 共轭动量 $\Pi^I = \dot{X}^I/(2\pi\alpha')$, 等时正则对易关系给 $[x^I, p^J] = \mathrm{i}\delta^{IJ}$、$[\alpha_m^I, \alpha_n^J] = m\delta_{m+n,0}\delta^{IJ}$. $n > 0$ 的 α_n 是湮灭算符, α_{-n} 是产生算符, 归一化振子为 $\alpha_n/\sqrt{n}$.

3.2 正规序与临界维数

横向 Virasoro 算符 $L_n = \frac{1}{2}\sum_m : \alpha_{n-m}^I \alpha_m^I :$ 满足 $[L_m, L_n] = (m-n)L_{m+n} + c(m^3 - m)\delta_{m+n,0}/12$, $c = D-2$. 中心项来自把无限振子乘积正规序, 而不是经典 Poisson 括号. 逐个模式的零点能为 $(D-2)\sum_{n>0} n/2$; 使用与共形对称相容的解析正则化 $\sum n = -1/12$ 给截距 $a = (D-2)/24$.

另一种共变量子化包括 D 个坐标场和重参数化鬼场, 后者中心荷为 -26. Weyl 异常消失要求总中心荷零, 从而玻色弦 $D = 26$, 这时光锥截距 $a = 1$. 鬼场中心荷及完整 BRST 物理态构造作为进一步工具引用; 本卷在入选作业中证明横向 Virasoro 代数, 不把一个正规化求和独自当成临界维数的完整证明.

3.3 开弦与闭弦

开弦质量壳为 $\alpha' M^2 = N - a$, $N = \sum_{n>0} \alpha_{-n}^I \alpha_n^I$. 在 $D = 26$, 基态 $M^2 = -1/\alpha'$ 是 tachyon, 表示所展开的真空不稳定. 它不能被解释成稳定物体可携信息超光速. $N = 1$ 的 24 个横向态 $\alpha_{-1}^I |0; k\rangle$ 对应无质量矢量. 高能级振子分拆计数由 $\prod_{n \ge 1} (1 - q^n)^{-24}$ 给出.

闭弦有独立左右振子 $\alpha_n^I, \tilde{\alpha}_n^I$, 周期性要求 $N = \tilde{N}$. 非紧致自由谱 $\alpha' M^2 = 4(N-1) = 4(\tilde{N}-1)$. 无质量层 $\alpha_{-1}^I \tilde{\alpha}_{-1}^J |0\rangle$ 分解为对称无迹、反对称及迹: 分别是引力子、二形式场和 dilaton. 态空间出现自旋 2 是把弦与引力联系起来的入口, 其非线性背景动力学还需世界面一致性与相互作用分析.

3.4 光锥能量与模式归一化

模展开的 i/n 不能随意删掉. 对式(3.1)求 τ 导数, 振子部分变为 $\sqrt{2\alpha'}\sum \alpha_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau}\cos n\sigma$. 与 $\Pi = \dot{X}/(2\pi\alpha')$ 配对时, 正弦或余弦的正交积分提取模式, 正则对易关系正好产生 $[\alpha_m, \alpha_n] = m\delta_{m+n,0}$. $1/n$ 控制量纲与导数, i 使正负模式对互为厄米共轭后坐标为实.

零模的质量也可无需猜测截距位置重建. $L_0 = \alpha' p_I^2 + N$, 光锥约束 $\alpha_0^- = (L_0 - a)/(\sqrt{2\alpha'}p^+)$ 且 $\alpha_0^- = \sqrt{2\alpha'}p^-$, 所以 $2p^+p^- = p_I^2 + (N-a)/\alpha'$. 由目标时空不变量 $M^2 = 2p^+p^- - p_I^2$ 立即得到谱. 当中心项、截距或模式规范化改变时, 必须把这三步一起重新核查, 不能只调一个质量公式以匹配记忆中的答案.

4 超弦自由谱与 D 膜动力学

4.1 世界面费米子

在自由世界面加入 ψ^I, 使坐标与费米子具有世界面超对称. 开弦费米子可取半整数模式 NS 扇区或整数模式 R 扇区. NS 真空截距 $a = 1/2$, R 截距为 0. NS 基态本含 tachyon, 选择适当 GSO 投影后保留奇数费米产生算符的态, 最低 $b_{-1/2}^I|0\rangle$ 为八个无质量玻色自由度. R 零模构成 Clifford 代数, 投影后留下一个八维手征自旋态. 这里 $D = 10$ 是一致超弦的临界维数; 本卷使用该自由谱, 不展开超鬼异常和完整相互作用的推导.

闭 Type II 弦左右各可取 NS 或 R. NS–NS 与 R–R 给玻色态, NS–R 与 R–NS 给费米态, 等级匹配使左右质量贡献相等. IIA 与 IIB 的区别涉及左右 R 手征选择, 不改变本卷计算的自由能级总简并数. Heterotic 弦将超弦与玻色世界面左右结构结合, 内部规范扇区需要额外一致性构造, 此处只说明角色并列为待系统补写.

4.2 拉伸弦与规范场

两平行 Dp 膜相距 L, Dirichlet 坐标含经典项 $X^\perp = y_1 + L\sigma/\pi$. 长度产生基态能 $T_s L$, 质量壳变为

$$M^2 = \left(\frac{L}{2\pi\alpha'}\right)^2 + \frac{N-a}{\alpha'}. \tag{4.1}$$

多个膜的端点标签形成 Chan–Paton 矩阵, N 个重合膜的低能开弦通常给 $U(N)$ 规范场. 平行方向振子对应世界体矢量, 垂直方向对应标量. 将膜移开相当于给标量矩阵对角真空期望值, 非对角开弦获得与间距成正比的质量, 这是几何实现的 Higgs 机制.

D 膜不只是外加刚性墙. 量子谱中的无质量标量描述膜形状与位置的集体运动. 慢变化下 DBI 作用量为 $S = -T_p \int \mathrm{d}^{p+1}x \sqrt{-\det(g + 2\pi\alpha' F)}$, 平直背景展开给膜张力、标量动能和 Yang–Mills 动能. 此处使用低导数有效作用量, 不宣称已推导所有弦散射振幅或非 Abel 非线性 DBI 完整形式.

4.3 耦合与近似

dilaton 的常值决定 $g_s = \mathrm{e}^{\Phi_0}$. 世界面拓扑项使连通闭曲面亏格 h 的权重为 g_s^{2h-2}, 盘面权重为 g_s^{-1}. 因此 $T_p \propto 1/g_s$, 而 $G_{10} \propto g_s^2\alpha'^4$. 单膜自引力随 g_s 小而弱, 堆叠 N 个膜时控制参数可变为 g_sN. 「膜很重」与「弱耦合可忽略其自引力」并不矛盾, 因为 Newton 常数也变小.

5 黑洞热力学与全息动机

5.1 欧氏正则性与温度

黑洞因果结构与 Schwarzschild 几何承接广义相对论卷. 本章需要的是其热性质. 非极端静态视界附近 $\mathrm{d}s^2 = -f(r)\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2/h(r) + \cdots$, f, h 在 r_0 有一阶零点. 令 $t = -\mathrm{i}t_E$、$r - r_0 = h'(r_0)\rho^2/4$, 则径向时间部分近似 $\mathrm{d}s_E^2 = \mathrm{d}\rho^2 + [f'(r_0)h'(r_0)/4]\rho^2\,\mathrm{d}t_E^2$. 它是极坐标平面, 无锥尖需角周期 2π, 所以

$$T_H = \frac{\sqrt{f'(r_0)h'(r_0)}}{4\pi}. \tag{5.1}$$

时间坐标需按远处物理时钟归一化; 任意重缩放 t 会改变式中温度. 极端双零点不适用这一步极坐标推导.

Schwarzschild 黑洞 $r_s = 2GM$ 给 $T_H = 1/(8\pi GM)$. 一阶定律 $\mathrm{d}M = T_H\,\mathrm{d}S$ 积分得 $S = A/(4G)$, 选零面积零熵的常数. 恢复单位为 $S = k_{\mathrm{B}}c^3A/(4G\hbar)$. 熵正比面积而不是体积, 提示量子引力的自由度计数与普通局域场的紫外模计数不同. 这一积分使用 Hawking 温度和热力学一阶定律, 不构成任意黑洞微观态计数的证明.

5.2 熵界与面积

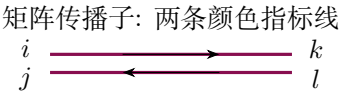
半径 R 的普通辐射气体在重力坍缩前的最大能量数量级 $E \lesssim R/(2G)$. 自由辐射 $S \propto Z^{1/4}V^{1/4}E^{3/4}$, 代入得 $S_{\mathrm{gas}} \propto Z^{1/4}(R/l_P)^{3/2}$, 比 $S_{\mathrm{BH}} \propto (R/l_P)^2$ 少. 对宏观大小和通常粒子种数, 普通热气体远未用尽黑洞熵. 但大量种数和极高密度会改变有效理论截止, 不能用这个估计证明无条件、所有引力体系都满足一个简单静态熵界.

全息原则是以边界面积刻画可用自由度的思想. AdS/CFT 提供具体的边界量子系统候选, 并把边界尺度与体径向方向联系起来. Weinberg–Witten 定理的条件包括 Lorentz 协变守恒电流或应力张量; 规范场与引力可通过不满足这些条件避开简单无禁结论. 本卷不展开该定理完整证明及所有逃逸机制, 它作为研究动机列在待补范围.

6 大 N 展开与弦的拓扑

6.1 双线图计数

对 adjoint 矩阵场, 取't Hooft 耦合 $\lambda = g_{\mathrm{YM}}^2N$ 固定. 把作用量写为 $N\,\mathrm{Tr}[\cdots]/\lambda$, 每传播子带 $1/N$, 每顶点带 N, 每个闭合颜色指标回路带 N. 于是连通真空图的 N 次方为 N^{F-E+V}. 双线图厚化为可定向曲面, Euler 特征数 $F - E + V = 2 - 2h$, 所以亏格 h 对应 N^{2-2h}.



图中双线是指标流向, 不是两条不同的物理弦. 对带边界的图, fundamental 回路引入边界数 b, 权重 N^{2-2h-b}. 这与弦世界面拓扑权重相似, 可提示 $g_s \sim 1/N$, 但没有自动构造目标空间几何或局域世界面作用量.

6.2 因子化与局限

规范不变单迹算符按适当 N 归一化后, 连接两算符的图比乘积的断开图少两个 N 次方, 故 $\langle \mathcal{O}_1 \mathcal{O}_2 \rangle - \langle \mathcal{O}_1 \rangle \langle \mathcal{O}_2 \rangle = O(N^{-2})$. 这类似经典变量的涨落被抑制, 但颜色平面图仍含所有耦合阶次; $N \to \infty$ 不等于 $\lambda \to 0$.

Wilson 环为闭路径的平行输运迹. 未归一化 fundamental 与 adjoint 迹满足逐个群元素的恒等式 $\mathrm{Tr}_{\mathrm{adj}}\, U = |\mathrm{Tr}_F\, U|^2 - 1$. 大 N 因子化使 adjoint 面积律的领先指数约为 fundamental 的两倍. 有限 N 时 adjoint 电荷可以被胶子屏蔽, 所以极长距离的结论依取极限顺序而变.

6.3 一次明确的拓扑计数

考虑矩阵标量理论的四次顶点真空图. 单顶点把两对腿收缩成两条传播子, 有 $V = 1, E = 2$. 在平面收缩中三个独立指标面 $F = 3$, 权重 $N^{1-2+3} = N^2$, Euler 特征数为 2, 对应球面. 对交叉收缩则只有一个指标面 $F = 1$, 权重 $N^{1-2+1} = N^0$, Euler 特征数为 0, 对应一个柄. 两图的动量积分可以不同, 但颜色压低 N^{-2} 来自指标拓扑, 不依靠某一次动量积分巧合.

这项计数也说明 leading planar 并不等于仅保留很少几个 Feynman 图. 每个 λ 阶次可以有许多平面图, 强耦合时它们须整体求和. 弦几何若能重组这些图, 所解决的正是这一困难, 而不是把 N 很大误当作所有相互作用都弱.

7 AdS 几何与对偶字典

7.1 径向方向与边界

AdS_{d+1} 是双时间嵌入空间中的双曲面 $-X_{-1}^2 - X_0^2 + \sum_{i=1}^{d} X_i^2 = -R^2$. 全局度规可写

$$\mathrm{d}s^2 = R^2[-(1+r^2)\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2/(1+r^2) + r^2\,\mathrm{d}\Omega_{d-1}^2]. \tag{7.1}$$

通常使用覆盖空间消去全局时间周期所产生的闭时线. Poincaré 坐标中 $\mathrm{d}s^2 = R^2(\,\mathrm{d}z^2 + \eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu)/z^2$, $z > 0$, 只覆盖 Lorentzian AdS 的一个区域. 边界 $z \to 0$ 的整体缩放 $z, x \to \lambda(z, x)$ 是体等距变换, 对边界正是尺度变换. 因而体中较大 z 对应边界较长距离, 是 UV/IR 联系的几何入口.

AdS 的边界度规仅定义到共形因子. 固定 $z = \epsilon$ 作截止时, 坐标格点尺度 ϵ 与边界紫外尺度对应. 全局边界是 $S^{d-1} \times \mathbb{R}$, 球半径提供有限尺度, 与平直边界无限平面不同. 这种联系并不意味着局域体点严格等于一个边界局域算符.

7.2 D3 膜与参数映射

N 个 D3 膜的远区开放弦低能理论是四维 $\mathcal{N}=4$ Yang–Mills; 相应超引力解在近视界区域出现 $\mathrm{AdS}_5\times S^5$. 两种低能描述提示对偶猜想. 常用约定为 $R^4=4\pi g_sN\alpha'^2$, $g_{\mathrm{YM}}^2=4\pi g_s$, 因而 $R^4/\alpha'^2=\lambda$. 不同规范场迹规范化可让 g_{YM} 的系数变化, 使用公式必须成套保持一致.

经典引力近似需要 $N\gg1$ 抑制量子环, $\lambda\gg1$ 使 $R\gg\sqrt{\alpha'}$ 抑制弦尺度修正, 且相应 g_s 小. 它通常对应边界强耦合, 并非边界普通微扰展开. 对偶的一般成立、有限 N 与有限耦合的所有修正, 不由这两个近似条件证明.

7.3 生成泛函

对每个边界算符 $\mathcal{O}$, 指定相应体场 ϕ, 非正规化边界系数 ϕ_0 作为源. 欧氏字典写为

$$\left\langle \exp\left(\int \phi_0\mathcal{O}\right)\right\rangle_{\mathrm{CFT}} = Z_{\mathrm{bulk}}[\phi_0]\simeq \exp[-S^{\mathrm{on-shell}}_{E,\mathrm{ren}}[\phi_0]]. \tag{7.2}$$

右侧须指定内部正则性、边界条件与局域反项, 否则作用量通常发散. 取源泛函导数得到关联函数; 两点函数来自自由二次核, 高点函数来自相互作用的 Witten 图. 这是使用对偶字典进行计算的规则, 不是把左侧路径积分从零证明等于右侧.

8 体场、尺度维数与关联函数

8.1 质量与维数

体标量作用量 $S=-\frac12\int\sqrt{-g}[(\nabla\phi)^2+m^2\phi^2]$ 给 $(\Box-m^2)\phi=0$. Poincaré 坐标在 $z\to0$ 忽略有限边界动量项, 得 $z^2\phi''+(1-d)z\phi'-m^2R^2\phi=0$. 代 $\phi\sim z^s$ 得 $s(s-d)=m^2R^2$, 根 $\Delta_\pm=d/2\pm\nu$, $\nu=\sqrt{d^2/4+m^2R^2}$. 标准量子化使用 $\Delta=\Delta_+$, 边界展开为 $\phi=z^{d-\Delta}\phi_0+z^\Delta A+\cdots$.

实根要求 Breitenlohner–Freedman 下界 $m^2R^2\geq-d^2/4$. AdS 可允许一定负质量平方, 不能按 Minkowski tachyon 判据直接断言不稳定. 在 $0<\nu<1$ 的特定窗口可有替代量子化, 但需要重新选择源、期望值和边界作用量, 本卷主要采用标准量子化. 根重合或整数差时可能出现对数项, 不能盲目把两个纯幂当成完整展开.

8.2 欧氏边界到体核

令 $R=1$, 欧氏度规 $\mathrm{d}s^2=(\mathrm{d}z^2+\mathrm{d}x^2)/z^2$. 对标准维数 $\Delta>d/2$, 正则边界到体核为

$$K(z,x;x')=C_\Delta\left(\frac{z}{z^2+|x-x'|^2}\right)^\Delta,\quad C_\Delta=\frac{\Gamma(\Delta)}{\pi^{d/2}\Gamma(\Delta-d/2)}. \tag{8.1}$$

直接微分可验证场方程; 归一化来自 $\int\mathrm{d}^dy(1+y^2)^{-\Delta}=\pi^{d/2}\Gamma(\Delta-d/2)/\Gamma(\Delta)$, 保证 $z^{\Delta-d}\phi(z,x)\to\phi_0(x)$ 的分布极限. 不能对固定 $x\neq x'$ 的点态极限替代这个 delta 核极限.

积分分部使壳上二次作用量变为截止面边界项. 去掉局域发散项后, 非局域两点核为 $\langle\mathcal{O}(x)\mathcal{O}(0)\rangle=(2\Delta-d)C_\Delta/|x|^{2\Delta}$, 此式取体动能规范化为 $1/2$. 若整体作用量有 $1/\kappa^2$, 关联函数还带该系数. 接触项依反项方案改变, 分离点幂律不变.

8.3 高点函数

加入体相互作用 $g_3\phi^3/3!$, 三点函数在树级为 $-g_3\int \mathrm{d}^{d+1}X\sqrt{g}\,K(X;x_1)K(X;x_2)K(X;x_3)$, 符号随源与欧氏作用量约定保持一致. 它有局域体顶点, 但在边界是非局域积分核. 树级交换图还需体到体传播子; 环图、混合算符和全套全息重整化不在本卷已完整计算的范围. 本卷 PS5.2 的题解证明核的基本极限关系, 不把所有高点积分都标成已求闭式.

8.4 两点核的壳上计算

边界到体核的归一化可逐步完成. 令 $r=|x-x'|$, 对 $K=C(z/(z^2+r^2))^{\Delta}$ 的对数求导给 $\partial_z\ln K=\Delta(1/z-2z/(z^2+r^2))$, $\partial_i\ln K=-2\Delta(x_i-x'_i)/(z^2+r^2)$. 把 $\partial^2K/K=(\partial\ln K)^2+\partial^2\ln K$ 代进 AdS Laplacian, 剩余常数为 $\Delta(\Delta-d)$, 正好等于 m^2R^2. 这实际验证了场方程, 而非只凭尺度形状猜核.

归一化积分取 $x-x'=zy$, 源解 $\phi(z,x)=\int K\phi_0\,\mathrm{d}^dx'$ 的领先项为 $Cz^{d-\Delta}\phi_0(x)\int\mathrm{d}^dy(1+y^2)^{-\Delta}$. 径向积分再令 $u=r^2$, 得 $\int=\pi^{d/2}\Gamma(\Delta-d/2)/\Gamma(\Delta)$, 确定 $C=C_{\Delta}$. 对分离点, 响应系数 $A(x)=C_{\Delta}\int\phi_0(x')\,\mathrm{d}^dx'/|x-x'|^{2\Delta}$; 对重合点须作分布延拓并减局域项.

以欧氏正动能作用量积分分部, 壳上边界项是 $S_E=-R^{d-1}\int\epsilon^{1-d}\phi\partial_z\phi\,\mathrm{d}^dx/2$. 设 $\phi=\epsilon^{d-\Delta}\phi_0+\epsilon^{\Delta}A+\cdots$. 领先发散项被局域反项 $(d-\Delta)\int\sqrt{\gamma}\phi^2/(2R)$ 抵消. 非局域交叉项则合并为 $S_{E,\mathrm{ren}}^{\mathrm{nonlocal}}=-(\Delta-d/2)R^{d-1}\int\phi_0A\,\mathrm{d}^dx$. 当存在额外导数发散时还需相应局域反项, 它们对分离点只改变接触项. 由 $W=-S_E$ 对两个源求导, 响应核对称给另一个因子 2, 得 $(2\Delta-d)R^{d-1}C_{\Delta}/|x-x'|^{2\Delta}$. 正文结果取 $R=1$, 并已固定体场动能归一化.

9 Wilson 环与热全息

9.1 静态重夸克势

边界矩形环时间长度 $\mathcal{T}\gg L$ 时 $\langle W\rangle\sim\mathrm{e}^{-\mathcal{T}V(L)}$. 在经典弦近似, 以终止在边界环上的世界面最小面积估计期望值. AdS_5 欧氏度规中取静态规范 (t,x)、轮廓 $z(x)$, Nambu–Goto 每时间作用量为

$$\frac{S}{\mathcal{T}}=\frac{R^2}{2\pi\alpha'}\int_{-L/2}^{L/2}\frac{\sqrt{1+z'^2}}{z^2}\,\mathrm{d}x. \tag{9.1}$$

因 Lagrangian 无显式 x, $1/[z^2\sqrt{1+z'^2}]=1/z_*^2$, 得 $z'^2=z_*^4/z^4-1$. 因而 $L=2z_*\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}y/\sqrt{1-y^4}$. 两条直弦的无限端点质量须减去, 才得有限势 $V(L)=-4\pi^2\sqrt{\lambda}/[\Gamma(1/4)^4L]$. 这个结果适用带标量耦合的 $\mathcal{N}=4$ Wilson 算符、强耦合与大 N. 系数的 $\sqrt{\lambda}$ 与弱耦合的 λ 不同; 两者不处在相同的微扰区间.

9.2 黑膜与有限温度

有限温度态对应平直 AdS 黑膜, $\mathrm{d}s^2=R^2z^{-2}[-f(z)\,\mathrm{d}t^2+\mathrm{d}\boldsymbol{x}^2+\mathrm{d}z^2/f(z)]$, $f=1-(z/z_h)^d$. 欧氏正则性给 $T=d/(4\pi z_h)$. 视界面积每坐标空间体积给熵密度 $s=R^{d-1}/(4G_{d+1}z_h^{d-1})$, 与边界 CFT 的 T^{d-1} 量纲一致.

Wilson 世界面可以是连接的 U 形面, 也可由两条各到视界的直弦组成. 比较**同一减法方案**下的自由能, 距离大时断开构型占优, 给重夸克颜色屏蔽. 连接解存在的最大距离与实际自由能交叉距离不同; 不能只看到连接解消失便

把该点叫热力学转变点. 具体积分和数值由入选 PS5.3 展开.

加入体规范场可描述化学势, 其边界值对应源, 内部正则性要求以视界为参照的势差. 本卷未系统求带电黑膜、输运系数和非平衡响应, 将这些原课程高阶范围明确留作后续扩编.

9.3 零温势系数的积分

长度积分令 $u=y^4$, 得 $I=\int_0^1 y^2\,\mathrm{d}y/\sqrt{1-y^4}=\frac{1}{4}B(3/4,1/2)=\sqrt{\pi}\Gamma(3/4)/\Gamma(1/4)$. 所以 $L=2Iz_*$. 减去两条到 Poincaré 深处的直弦后, 有

$$V=\frac{R^2}{\pi\alpha' z_*}\left[\int_0^1\left(\frac{1}{y^2\sqrt{1-y^4}}-\frac{1}{y^2}\right)\mathrm{d}y-1\right]=-\frac{R^2 I}{\pi\alpha' z_*}.$$

最后等式可通过把 $\sqrt{1-y^4}/y$ 的导数与积分组合复核, 端点的减法正好消掉 $y\to 0$ 的发散. 消去 z_* 得 $V=-2I^2\sqrt{\lambda}/(\pi L)$. 用 $\Gamma(1/4)\Gamma(3/4)=\pi\sqrt{2}$ 得正文系数 $4\pi^2/\Gamma(1/4)^4$. 若只求最小面而不减端点自能, 并不能得到一个可比较的有限夸克势.

10 全息纠缠与研究边界

10.1 面积处方

量子系统区域 A 的约化密度矩阵 $\rho_A=\mathrm{Tr}_{\bar{A}}\,\rho$, von Neumann 熵 $S_A=-\mathrm{Tr}\,\rho_A\ln\rho_A$. 全局纯态的 $S_A=S_{\bar{A}}$, 但局域混态也含热熵. 在经典静态全息近似, Ryu–Takayanagi 处方以边界锚定在 ∂A、与 A 同调的最小体面给 $S_A=\mathrm{Area}(\gamma_A)/(4G)$.

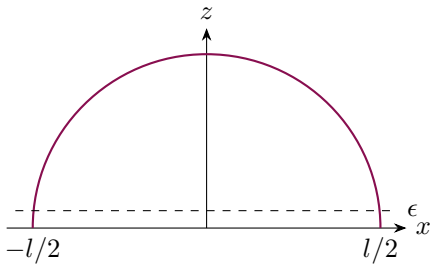
这个处方不是由普通黑洞面积公式直接代入任意面即可证明; 本卷采用它作为已明确的全息工具, 计算最简单的后果. 时间依赖情形需要极值面版本, 量子修正还含体纠缠熵, 均不在此处的静态面积计算内.

10.2 AdS 三维区间

取 AdS_3 等时面 $\mathrm{d}s^2=R^2(\mathrm{d}z^2+\mathrm{d}x^2)/z^2$, 边界区间 $[-l/2,l/2]$. 端点锚定的测地线为半圆 $x^2+z^2=(l/2)^2$. 用 $x=(l/2)\cos\theta, z=(l/2)\sin\theta$, 长度元为 $R\,\mathrm{d}\theta/\sin\theta$. 截止 $z=\epsilon$ 给两端角约 $2\epsilon/l$, 因而

$$\mathrm{Length}=2R\ln\frac{l}{\epsilon}+O(\epsilon^2/l^2),\qquad S_A=\frac{R}{2G_3}\ln\frac{l}{\epsilon}=\frac{c}{3}\ln\frac{l}{\epsilon}. \tag{10.1}$$

最后一步调用 AdS_3 渐近对称的 Brown–Henneaux 中心荷 $c=3R/(2G_3)$, 本卷不重证该边界代数. 对数紫外发散来自邻近区域边界的短程纠缠; 不代表可直接把未正规化熵当成有限自由度数.



10.3 已建立与待建立的内容

本卷建立经典平直世界面作用量、边界条件、正规模和物理谱的联系, 并在明确自由谱假设下完成入选计数题. 全息部分建立大 N 拓扑计数、AdS 参数与源、体场近边界行为、树级关联函数和静态 Wilson 面的联系. 超弦相互作用与模空间、BRST 的完整构造、Heterotic 内部格、T 对偶的一般背景证明、全息重整化群与 Hamilton–Jacobi 体系、输运和信息悖论仍未系统完成. 8.821 大纲包含比实际 24 讲公开笔记更广的研究方向, 不能把大纲列表直接算成已公开或已译完的章节.

10.4 区间测地线的变分检查

用 x 参数描述等时曲线, 长度泛函为 $\mathcal{L} = R\int \sqrt{1+z'^2}\,\mathrm{d}x/z$. 因 integrand 不显含 x, 第一积分给 $1/[z\sqrt{1+z'^2}] = 1/z_*$, 所以 $z'^2 = z_*^2/z^2 - 1$. 积分 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}z = z/\sqrt{z_*^2 - z^2}$ 得 $x^2 + z^2 = z_*^2$, 与给定端点匹配 $z_* = l/2$. 因而半圆是变分方程的解, 不是单凭图形对称画出的候选.

在这一简单负曲率空间, 指定两个理想边界端点的无自交测地线唯一, 长度经截止后可作为静态最小面. 对多个区间或黑洞背景, 可有不同同调构型竞争, 不能将半圆结论无条件推广到任意区域. 本卷的面积处方计算到此为止, 保留处方本身与本例变分验证的区别.

11 经典弦与几何习题

本章十题为 8.251 自足公开作业题, 解答由 AI 独立推导. 受限教材重录题与只有题号的项目不在本章, 缺项逐份记录于覆盖清单.

原题定位: 8.251 Spring 2007, HW1.2, (a)–(c), 10 分.

习题 11.1 Lorentz 矩阵满足 $L^T\eta L = \eta$, $\eta = \mathrm{diag}(-1, 1, \ldots, 1)$. (a) 证明两 Lorentz 矩阵乘积仍满足条件; (b) 证明逆矩阵满足条件; (c) 证明转置矩阵满足条件.

解答. (a) $(L_1L_2)^T\eta(L_1L_2) = L_2^T(L_1^T\eta L_1)L_2 = \eta$. (b) 行列式给 $(\det L)^2 = 1$, 故可逆. 左右乘逆矩阵得 $(L^{-1})^T\eta L^{-1} = \eta$. (c) 原式也给 $L^{-1} = \eta L^T\eta$. 对原式取逆并用 $\eta^{-1} = \eta$ 得 $L\eta L^T = \eta$, 正是 L^T 的 Lorentz 条件. 这涉及全 Lorentz 群; 若限定正定向、保时向的分支, 还须单独核查相应符号条件. □

原题定位: 8.251 HW1.5, 10 分.

习题 11.2 $M,N\geq 2$, $M<N$, 互素. 对 $z=x+\mathrm{i}y$ 施加 $z\sim \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}M/N}z$. 说明 $0\leq \arg z<2\pi M/N$ 为什么通常不是基本域, 找真正基本域. 可用 Bézout 恒等式; 原题给练习 $187m+35n=1$.

解答. 互素使存在整数 m,n 满足 $mM+nN=1$, 所以生成元的 m 次幂就是 $\mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/N}$. 生成的轨道与标准 $\mathbb{Z}_N$ 旋转群相同, 每个非原点轨道恰有 N 个代表. 因而基本域可取 $0\leq \arg z<2\pi/N$, 两边识别, 原点为固定点. 较大扇形包含 M 份代表; 例如 $M=2,N=3$ 的 $4\pi/3$ 扇形会重复收录同一轨道. 欧几里得算法给 $1=3\cdot 187-16\cdot 35$, 可验证提示中的算术例子. □

原题定位: 8.251 HW2.3, 10 分.

习题 11.3 参考系 S 中边长 L 的静止立方体均匀带电, 固有密度 ρ_0, 电流为零. S' 沿 $+x$ 以速度 v 相对 S boost. 用电荷不变性求 $\rho',\boldsymbol{j}'$, 验证 $(c\rho,\boldsymbol{j})$ 是四矢量, 并用固有密度和四速度写电流公式, 检查两系.

解答. S' 同时面上的体积是 L^3/γ, 总电荷 $Q=\rho_0L^3$ 不变, 故 $\rho'=\gamma\rho_0$. 盒子在 S' 中速度为 $-v\hat{x}$, $j'^x=-\gamma\rho_0 v$, 其余分量为零. Boost 将 $(c\rho_0,0)$ 变为 $(\gamma c\rho_0,-\gamma v\rho_0)$, 与结果相符. 若四速度定义为 $u^\mu=\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\tau$, 则 $j^\mu=\rho_0u^\mu$. S 中 $u=(c,0)$, S' 中 $u'=(\gamma c,-\gamma v,0,0)$. 密度变化来自同时面与长度收缩, 不是电荷本身改变. □

原题定位: 8.251 HW2.4, 10 分.

习题 11.4 S 中静止的大平行板电容器两板面电荷 $\pm\sigma_0$, S' 沿 $+x$ boost. (i) 板为定 y 平面, 场 $E_\perp$ 沿 y; (ii) 板为定 x 平面, 场 $E_\parallel$ 沿 x. 由电荷不变性求两场变换规律, 再用 $F'^{\mu\nu}=L^\mu{}_\rho L^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}$ 核查. S 中只含 E_x,E_y.

解答. (i) 板面沿 x 的长度收缩, 面积减为 $1/\gamma$, 故 $\sigma'=\gamma\sigma_0$, Gauss 关系给 $E'_y=\gamma E_y$. (ii) 板面位于 yz 方向, 面积不变, $\sigma'=\sigma_0$, 所以 $E'_x=E_x$. 两种情况板间距离的改变不控制无限板场强, 面电荷才控制它.

选 $F^{0i}=E_i/c$, $F^{ij}=\epsilon^{ijk}B_k$, 非零 boost 分量 $L^0{}_0=L^x{}_x=\gamma$, $L^0{}_x=L^x{}_0=-\gamma\beta$. 对 F^{0x} 的二项组合给 $(\gamma^2-\gamma^2\beta^2)E_x/c=E_x/c$, 对 F^{0y} 给 $\gamma E_y/c$. 同时 $F'^{xy}=-\gamma\beta E_y/c$, 所以还产生 $B'_z=-\gamma vE_y/c^2$. 只变换电场而声称磁场仍零, 不能满足同一个张量变换. □

原题定位: 8.251 HW3.4, (a)–(c), 10 分.

习题 11.5 非相对论闭弦绕无摩擦圆柱绷紧, 圆周 $x\sim x+2\pi R$, 轴向坐标 y. 张力 T_0, 线密度 μ_0, $v_0=\sqrt{T_0/\mu_0}$, 通解 $y=h_+(x-v_0t)+h_-(x+v_0t)$. (a) 写周期条件并证明 h'_+,h'_- 周期. (b) 证明可写 $h_+(u)=\alpha u+f(u),h_-(v)=\beta v+g(v)$, f,g 周期, 求 α,β 关系. (c) 求轴向总动量, 是否守恒?

解答. 记 $L=2\pi R$. 对任意独立 $u=x-v_0t,v=x+v_0t$, 周期性给 $h_+(u+L)-h_+(u)=-[h_-(v+L)-h_-(v)]$. 左右只依各自独立变量, 必为常数. 对 u,v 求导证明两导数周期. 令常数为 αL 与 βL, 则 $\alpha+\beta=0$, 减去线性项后的 f,g 都以 L 为周期.

轴向速度 $\dot y=-v_0h'_+ +v_0h'_-$. 乘 μ_0 沿一周积分, 周期函数的导数积分为零, 得 $P_y=\mu_0Lv_0(\beta-\alpha)=-2\mu_0Lv_0\alpha$, 与时间无关. 线性项不表示闭弦沿周方向不单值; 它们的 x 部分相消, 剩下整体轴向匀速平移. □

原题定位: 8.251 HW4.3, (a)–(b), 10 分.

习题 11.6 二维实向量空间有常度规, 存在类空 s' 和类时 t'. (a) 构造单位 s,t 满足 $s^2=1,t^2=-1,s\cdot t=0$, 给 $\mathbb{R}^{1,1}$ 标准基. (b) 对任意 v_1,v_2 证明 $(v_1\cdot v_2)^2\geq v_1^2v_2^2$, 说明取等.

解答. 先取 $t=t'/\sqrt{-t'^2}$, 再令 $s_0=s'+(s'\cdot t)t$. 它与 t 正交, 且 $s_0^2=s'^2+(s'\cdot t)^2>0$, 所以 $s=s_0/\sqrt{s_0^2}$ 合条件. 任意 $v_i=a_it+b_is$, 内积为 $-a_1a_2+b_1b_2$, 展开后

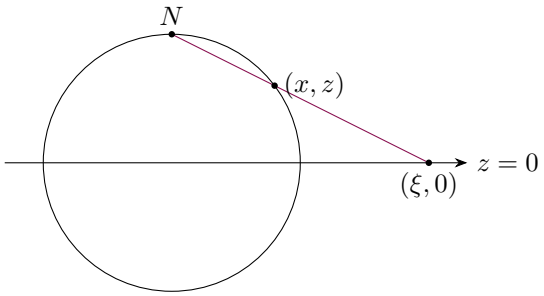
$$(v_1\cdot v_2)^2-v_1^2v_2^2=(a_1b_2-a_2b_1)^2\geq 0.$$

等号当两向量线性相关, 包括某个向量为零. 这项反向 Schwarz 型不等式依二维 Lorentz 度规, 不可以不加条件直接搬到一般高维任意向量. □

原题定位: 8.251 HW4.4, (a)–(d), 10 分.

习题 11.7 单位球 $x^2+y^2+z^2=1$ 从北极 $N=(0,0,1)$ 投影到 $z=0$ 平面参数 (ξ_1,ξ_2). (a) 画构造, 给覆盖除北极外整球所需参数范围. (b) 求 x,y,z; (c) 求诱导度规四分量; (d) 积分检验球面积.

解答. 参数范围是 $\mathbb{R}^2$. 连接线写为 $(t\xi_1,t\xi_2,1-t)$, 与球面的非北极交点满足 $t=2/(1+q)$, $q=\xi_1^2+\xi_2^2$. 因而 $x=2\xi_1/(1+q),y=2\xi_2/(1+q),z=(q-1)/(q+1)$. 平面无穷远逼近北极.



图是 $y=0$ 截面, 示意取 $\xi=2$; 不把截面图当全三维投影. 对坐标导数逐项内积, 混合项相消, 得 $g_{ij}=4\delta_{ij}/(1+q)^2$, 即 $g_{11}=g_{22}=4/(1+q)^2,g_{12}=g_{21}=0$. 面积元 $\sqrt{g}=4/(1+q)^2$, 极坐标积分 $A=8\pi\int_0^\infty r\,\mathrm{d}r/(1+r^2)^2=4\pi$. 单个未覆盖北极面积为零, 不影响积分. □

原题定位: 8.251 HW5.2, 5 分.

习题 11.8 四维时空一静止 D1 膜位于 $x^3=0$, 相对 x^1 轴逆时针旋转 θ. 给开弦两端的完整边界条件, 用 $X^\mu(\tau,\sigma_*)$ 与世界面边界动量流 P^σ_μ 表示.

解答. 膜切向 $e_\parallel=(\cos\theta,\sin\theta,0)$, 平面内法向 $e_\perp=(-\sin\theta,\cos\theta,0)$. 每个端点分别需 $P_0^\sigma=0$, $\cos\theta P_1^\sigma+\sin\theta P_2^\sigma=0$, $-\sin\theta X^1+\cos\theta X^2=0$, $X^3=0$. 后两条是固定在穿原点膜上的 Dirichlet 条件, 同时其 τ 导数为零. 如果膜平移, 法向固定值应换成其位置; 本题未给平移. □

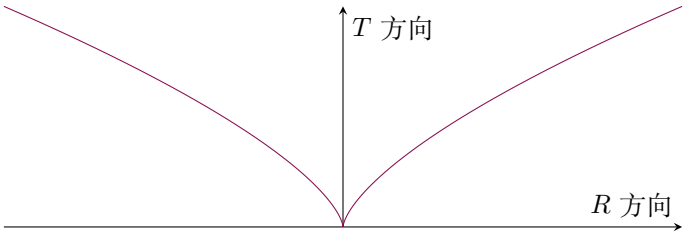
原题定位: 8.251 HW6.1, (a)–(d), 15 分, 官方修正版 2007 年 3 月 17 日.

习题 11.9 闭弦 $\boldsymbol{X}=\frac{1}{2}[\boldsymbol{F}(u)+\boldsymbol{G}(v)]$, $u=ct+\sigma, v=ct-\sigma$, $\sigma\sim\sigma+L$, $L=E/T_0$. 两函数以 L 为周期, $|F'|=|G'|=1$. 在 u_0,v_0 处 $F'=G'$, 导数在单位球上正则横交. (a) 平移坐标使 cusp 为原点, 推导 $X=T(\sigma-\sigma_0)^2+R(\sigma-\sigma_0)^3+\cdots$, $T=(F''+G'')/4, R=(F'''-G''')/12$, 说明 $T\neq 0, T\perp F'$, 特殊时 R 可零. (b) 以正 y 轴沿 T, x 轴使 R 在 xy 平面, 说明普通 cusp 的 $y\sim x^{2/3}$, 速度位于什么平面? (c) 取 $F=(L/2\pi)(\sin(2\pi u/L),-\cos(2\pi u/L),0)$, $G=(L/4\pi)(\sin(4\pi v/L),0,-\cos(4\pi v/L))$, 验条件, 给 $t=\sigma=0$ cusp 的方向、平面、速度并画示意. (d) 证明整体形状周期 $L/(4c)$, 每周期有几个 cusp?

解答. 固定 $t=t_0$ 令 $s=\sigma-\sigma_0$, 两自变量增量为 $s,-s$, 常数项平移去掉, 一次项因 $F'=G'$ 消失, 直接 Taylor 展开得 (a). $F'\cdot F''=G'\cdot G''=0$ 使 T 垂直共同切向; 横交使 F'',G'' 非平行且非零, 它们之和不能为零. R 的公式含更高导数, 不由横交单独保证非零.

若 R 在 T 正交方向的投影非零, 则局部 $y=|T|s^2+O(s^3)$、$x=R_x s^3+O(s^4)$, 消去 s 得 $y\propto|x|^{2/3}$. 这是普通 cusp 的附加非退化条件; 若 $R=0$ 或平行 T, 必须查看更高阶, 原题的幂律不能无条件宣称. 速度 $\dot X=cF'$ 位于垂直 T 的平面, 一般不必在 $\mathrm{span}(T,R)$ 内.

例中令 $k=2\pi/L$, $F'=(\cos ku,\sin ku,0)$、$G'=(\cos 2kv,0,\sin 2kv)$, 满足单位模和周期. 在零点共同方向是 $+x$, 位置为 $(0,-L/4\pi,-L/8\pi)$, 可平移去掉. $T=(0,k/4,k/2)$、$R=(k^2/4,0,0)$, cusp 形状平面为 $\mathrm{span}[(1,0,0),(0,1,2)]$, 速度 $(c,0,0)$. 示意只画该平面中的标准局部形式, 横纵轴按 R 和 T 方向, 并非全弦全局曲线:



时间增 $L/(4c)$ 并重新标号 $\sigma\to\sigma-L/4$ 时, u 不变、v 增 $L/2$, G 已重复, 故几何形状相同. 对本例这给基本形状周期. cusp 条件 $u=mL/2, v=nL/4$, m,n 同奇偶. 在 $0\le t<L/(4c)$、$0\le\sigma<L$ 内, 分别有 $(t,\sigma)=(0,0)$ 与 $(L/(8c),3L/8)$ 两个事件, 故每形状周期两个 cusp. 固定参数标签的重复周期与形状重复周期不同. □

原题定位: 8.251 HW6.2, 5 分.

习题 11.10 宇宙弦产生圆锥亏角 Δ. 观察者至弦距离 d, 类星体至弦距离 ℓ, 其位置使出现双像. 在小亏角近似下求双像角分离 $\delta\phi$.

解答. 沿弦垂直截面展开圆锥, 相邻两份源的横向间隔约为 $\ell\Delta$. 观察者至源总距离为 $d+\ell$, 因而 $\delta\phi \simeq \Delta\ell/(d+\ell)$. 这取弦垂直视线且两距离是同一平直小角几何的距离; 在宇宙学传播中应改用透镜到源与观察者到源的角直径距离比, 若弦倾斜还需相应投影. 亏角几何的双像机制与点质量引力偏折不同. □

12 自由谱与状态计数习题

本章五题为 AI 独立解答. 所用 GSO 投影和临界维数已在正文声明; 简并数由随源码的有限阶生成函数程序重新计算.

原题定位: 8.251 HW8.1, (a)–(b), 15 分.

习题 12.1 闭弦只一横向坐标非零,

$$X^2 = \sqrt{2\alpha'}[a\sin(\tau-\sigma) + b\cos(\tau-\sigma) + \bar{a}\sin(\tau+\sigma) + \bar{b}\cos(\tau+\sigma)],$$

$\sigma \in [0, 2\pi]$, $X^+ = \alpha' p^+ \tau$, 系数均实. (a) 计算 X^- 并由闭弦周期推导四个常数的约束. (b) 令 $a = b = \bar{a} = \bar{b} = r$, 求 X^- 与弦质量.

解答. 取 $u = \tau - \sigma, v = \tau + \sigma$, 约束给 $\partial_u X^- = (2/p^+)(a\cos u - b\sin u)^2$, $\partial_v X^- = (2/p^+)(\bar{a}\cos v - \bar{b}\sin v)^2$. 每个右端的均值分别是 $(a^2+b^2)/p^+$ 与 $(\bar{a}^2+\bar{b}^2)/p^+$. $\sigma \to \sigma + 2\pi$ 使 u 减 2π、v 增 2π, 因而 X^- 周期要求 $a^2+b^2 = \bar{a}^2+\bar{b}^2$, 即经典左右能量匹配.

取四系数相同, 两平方均为 $r^2(1-\sin 2u)$ 或 $r^2(1-\sin 2v)$, 积分得 $X^- = x^- + 4r^2\tau/p^+ + 2r^2\cos 2\tau\cos 2\sigma/p^+$. 闭弦零模系数为 $\alpha' p^-$, 故 $p^- = 4r^2/(\alpha' p^+)$, 横向总动量为零, $M^2 = 2p^+p^- = 8r^2/\alpha'$. 质量不依自由选择的非零 p^+, 是对光锥重参数化一致性的检查. □

原题定位: 8.251 HW11.2, (a)–(b), 10 分.

习题 12.2 (a) 对 k 个可交换振子 a^i, 计数二、三、四个振子的不同乘积. (b) 列出开玻色弦 $\alpha' M^2 = 3$ 层全部类型并计数, 与生成函数比较.

解答. 交换性使每个乘积对应非负整数 $(n_1, \ldots, n_k)$, 和为 r. Stars-and-bars 给 $\binom{k+r-1}{r}$, 三种答案依次为 $k(k+1)/2$, $k(k+1)(k+2)/6$, $k(k+1)(k+2)(k+3)/24$.

$\alpha' M^2 = N - 1$ 故此层 $N = 4$, 横向维数 24. 按整数分拆, 五类态为 α^i_{-4} (24), $\alpha^i_{-3}\alpha^j_{-1}$ (576), $\alpha^i_{-2}\alpha^j_{-2}$ (300), $\alpha^i_{-2}\alpha^j_{-1}\alpha^k_{-1}$ ($24\binom{25}{2} = 7200$), $\alpha^i_{-1}\alpha^j_{-1}\alpha^k_{-1}\alpha^l_{-1}$ ($\binom{27}{4} = 17550$). 总数 25650, 等于 q^4 在 $\prod_{n\geq 1}(1-q^n)^{-24}$ 中的系数. 不同模式之间无需对称化指标交换, 同模式之间需避免重复. □

原题定位: 8.251 HW11.3, 5 分.

习题 12.3 从有定向开玻色弦的生成函数出发, 添加实现世界面定向反转投影的项, 求无定向开弦生成函数.

解答. 取反转 $\Omega:\sigma\to\pi-\sigma$, 模 $\cos n\sigma$ 变为 $(-1)^n\cos n\sigma$. 若基本真空反转本征值为正且没有额外 Chan–Paton 标签, 总本征值为 $(-1)^N$. 投影为 $(1+\Omega)/2$, 所以以激发级数 N 计的生成函数 $G_{\mathrm{unor}}(q)=\frac{1}{2}[\prod_{n\ge1}(1-q^n)^{-24}+\prod_{n\ge1}(1-(-q)^n)^{-24}]$. 它保留偶数 N. 若以质量指数 $N-1$ 计, 再整体乘 q^{-1}. 有端点标签时定向反转还转置标签矩阵, 向量层可通过反对称标签保留; 因而本式不代表所有无定向 Chan–Paton 模型的完整谱. □

原题定位: 8.251 HW11.4, (a)–(b), 10 分.

习题 12.4 (a) 八个反交换变量 b^i, 忽略符号, 计数二、三、四个不同变量乘积. (b) 对开超弦 $\alpha' M^2=1,2$ 两层, 分别列出 NS 与 R 态类型并验证简并数相同.

解答. 因 $(b^i)^2=0$, 每个乘积是不同指标子集, 三数为 $\binom{8}{2}=28,\binom{8}{3}=56,\binom{8}{4}=70$. 取八横向方向和标准 GSO 投影. 第一 massive NS 层 $N=3/2$ 的三类为 $b^i_{-3/2}$、$\alpha^i_{-1}b^j_{-1/2}$、$b^{[i}_{-1/2}b^j_{-1/2}b^{k]}_{-1/2}$, 数为 $8+64+56=128$. R 层 $N=1$ 有 $\alpha^i_{-1}|s\rangle$ 与 $b^i_{-1}|s'\rangle$, 各 $8\times8=64$. 偶、奇费米振子数分别配适当相反手征的八维零模态.

第二 massive NS 层 $N=5/2$ 的类型与数为

振子类型	数目
$b_{-5/2}$	8
$\alpha_{-2}b_{-1/2}$	64
$\alpha_{-1}b_{-3/2}$	64
$\alpha^2_{-1}b_{-1/2}$	$36\cdot8=288$
$b_{-3/2}b^2_{-1/2}$	$8\cdot28=224$
$\alpha_{-1}b^3_{-1/2}$	$8\cdot56=448$
$b^5_{-1/2}$	56

总数 1152. 此表的重复玻色指标取对称、重复费米模式取反对称. R 的 $N=2$ 有 α_{-2}、α^2_{-1}、b_{-2}、b^2_{-1}、$\alpha_{-1}b_{-1}$ 五类, 乘零模简并 8 后是 $64+288+64+224+512=1152$. 枚举与有限阶生成函数一致, 不以一句「超对称所以相等」替代计数. □

原题定位: 8.251 HW11.5, (a)–(b), 10 分.

习题 12.5 闭弦 $\alpha' M^2/2$ 等于左右相同质量贡献之和. (a) 给闭玻色弦前五质量层的 $\alpha' M^2/2$ 与简并数. (b) 给 Type II 闭超弦前五质量层, 分别列玻色与费米简并数.

解答. 玻色弦左右级匹配 $N=\tilde N=0,1,2,3,4$, 每侧简并 $d_N=1,24,324,3200,25650$, 故:

$\alpha' M^2/2$	-2	0	2	4	6
简并数	1	576	104976	10240000	657922500

Type II 每侧物理质量激发 $n=0,1,2,3,4$ 的 NS 与 R 简并均为 $d_n=8,128,1152,7680,42112$. NS–NS 与 R–R 是两个玻色组合, 混合两个扇区是费米组合, 各有 $2d_n^2$:

$\alpha' M^2/2$	0	2	4	6	8
玻色数	128	32768	2654208	117964800	3546841088
费米数	128	32768	2654208	117964800	3546841088

零模手征决定 IIA 与 IIB 的表示内容, 不改变上述总数. 此处没有加入紧致维度、动量、绕数或多弦 Fock 计数. □

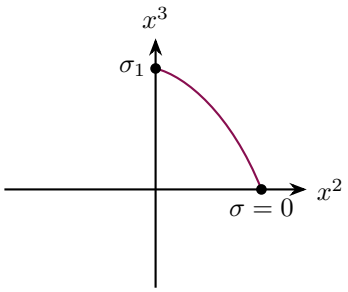
13　入门弦论正式测验选题

四题取自 2007 年 3 月 21 日 Test 1, 考试时长 90 分钟, 允许个人两页笔记. 解答为 AI 独立推导. 第 2 题的原位置图未转录, 故不计已覆盖; Test 2、期末及历史练习卷仍在来源库存, 未计作本卷完成.

原题定位: 8.251 Test 1, Q1, 10 分.

习题 13.1　四维时空 (ct,x^1,x^2,x^3) 中两静止 D2 膜分别位于 $x^3=0$ 和 $x^2=0$. 画示意. 开弦两端 $\sigma=0,\sigma_1$ 分别在第一、第二膜上, 列出每端四坐标的共八条自由或 Dirichlet 边界条件及固定值.

解答. 第一端 $X'^0=X'^1=X'^2=0, X^3=0$; 第二端 $X'^0=X'^1=X'^3=0, X^2=0$. 时间与共有 x^1 方向都自由, 每个膜各有一个法向固定. 示意画垂直公共 x^1 的截面, 第一膜为 x^2 轴、第二膜为 x^3 轴:



这只是端点条件示意, 不把任意所画曲线当作满足全部弦约束的具体动力学解. □

原题定位: 8.251 Test 1 Q3, (a)–(b), 10 分.

习题 13.2　取历史题面真空质量密度 $\rho_v=7.6\times10^{-27}\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. 仅用 $\rho_v,\hbar,c$ 构造长度 $\ell_v=\rho_v^{\alpha}\hbar^{\beta}c^{\gamma}$. (a) 求三指数; (b) 取 $\hbar=1.055\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$、$c=2.998\times10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, 给微米数值.

解答. 质量、时间、长度次数方程分别为 $\alpha+\beta=0,\ -\beta-\gamma=0,\ -3\alpha+2\beta+\gamma=1$. 解得 $\alpha=-1/4,\beta=1/4,\gamma=-1/4$, 故 $\ell_v=(\hbar/(\rho_v c))^{1/4}\simeq 82.49\,\mu\mathrm{m}$. 这只是一项量纲尺度; 题面没有给能使该尺度必然对应某个新引力效应的动力学模型. □

原题定位: 8.251 Test 1 Q4, (a)–(b), 20 分.

习题 13.3 曲面 $z=h(x,y)$ 嵌入三维 Euclid 空间, 诱导度规 $g_{ij}=\partial_i\boldsymbol{X}\cdot\partial_j\boldsymbol{X}$. (a) 用 h 的导数写四分量和 $g_{ij}=\delta_{ij}+\cdots$. (b) 完全化简面积积分.

解答. 切向量 $X_x=(1,0,h_x), X_y=(0,1,h_y)$, 故 $g_{ij}=\delta_{ij}+h_ih_j$, 分量为 $1+h_x^2, h_xh_y, h_xh_y, 1+h_y^2$. 行列式 $(1+h_x^2)(1+h_y^2)-h_x^2h_y^2=1+h_x^2+h_y^2$, 因而 $A=\int \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\sqrt{1+|\nabla h|^2}$. 该面积式针对单值图面参数域, 不覆盖无法写成全局高度函数的任意闭曲面. □

原题定位: 8.251 Test 1 Q5, (a)–(d), 40 分.

习题 13.4 两平行 D2 膜位于 $z=0, a>0$. 弦参数 $0\le\sigma\le L$, $\boldsymbol{x}=(x,y)=\frac{1}{2}[F(ct+\sigma)+G(ct-\sigma)]$, $z=\frac{1}{2}[f(ct+\sigma)+g(ct-\sigma)]$. (a) 用两端条件求 G,g 与 F,f 的关系及周期条件, 写简化解. (b) 施加 $|\boldsymbol{X}'\pm\dot{\boldsymbol{X}}/c|^2=1$ 求约束. 若 $\sigma=0$ 端点以固定角速度 $\omega>0$ 作半径 R 的圆, 且选择与 ω,a 相容的最低能解: (c) 求 F,L; (d) 求 f 与 $\omega R/c$.

解答. 平行方向 Neumann 条件给 $G'=F'$, 平移积分常数后可取 $G=F$, 且 $F'(u+2L)=F'(u)$. 法向 $z(t,0)=0$ 给 $g=-f$, 另一端给 $f(u+2L)-f(u)=2a$. 因而 $\boldsymbol{x}=\frac{1}{2}[F(ct+\sigma)+F(ct-\sigma)]$, $z=\frac{1}{2}[f(ct+\sigma)-f(ct-\sigma)]$. 约束分别要求 $|F'(u)|^2+f'(u)^2=1$.

端点轨迹等于 $F(ct)$, 所以 $F(u)=R(\cos(\omega u/c),\sin(\omega u/c))$. 其导数周期要求 $L=m\pi c/\omega$, m 为正整数. 为使端点高度差恒定且满足约束, 取 $f'(u)=a/L$ (连续低能支), $f(u)=au/L+f_0$. 所以

$$\frac{\omega R}{c}=\sqrt{1-\Big(\frac{a\omega}{m\pi c}\Big)^2},\qquad E=T_0L=\frac{m\pi cT_0}{\omega}.$$

若 $a\omega<\pi c$, 最低能 $m=1$, 得原考题通常期待的基本振动解. 若不满足这一额外范围, 不能产生虚半径; 须取最小正整数 $m>a\omega/(\pi c)$, 才有非零圆轨迹. 等号只有 $R=0$ 的退化情形, 不再是正半径圆. 题面没有排除高分支, 本解把参数条件明示出来. □

14 黑洞、面积界与量子世界面习题

以下九题取自 8.821 前三组作业. 解答核对官方解答后以中文重新推导, 其中原题省略条件或近似存在问题的地方另加明示. 单位 $\hbar=c=1$, 恢复单位时另说明.

原题定位: 8.821 PS1.3, (a)–(c), 30 分.

习题 14.1 观察者沿径向自由落入 Schwarzschild 黑洞. (a) 证明到达视界所需固有时有限, Schwarzschild 坐标时无穷. (b) 证明进入视界后不能向外发送信号, 但仍能接收外来信号. (c) 证明无法避免到达奇点, 并估计视界后可存活时间. 原题写 $\tau = \pi GM = 1.54\times10^{-5}(M/M_\odot)\,\mathrm{s}$, 银河中心 $M\sim 4\times10^6 M_\odot$ 时约一分钟; 官方解答把该量解释为最大值.

解答. 令 $f = 1-r_s/r$, $r_s = 2GM$, 保持 Killing 能量 $e = f\dot t$. 归一化四速度给 $\dot r^2 = e^2 - f$. 自外部落入的 $e>0$, 视界附近 $\dot r\to -e$, 固有时增量 $|\mathrm dr|/e$ 有限. 坐标时则 $\mathrm dt/\mathrm dr\sim -1/f$, 积分有对数发散. 这不表示视界有局部物理奇点.

用入射 Eddington–Finkelstein 坐标 $v = t + r_*$, $\mathrm dr_*/\mathrm dr = 1/f$, 径向度规 $\mathrm ds^2 = -f\,\mathrm dv^2 + 2\,\mathrm dv\,\mathrm dr$. 入射光 v 不变可以进入, 出射光满足 $\mathrm dr/\mathrm dv = f/2$, 在视界内仍向更小 r 走. 未来指向时向曲线在两条光方向之间, 因而也不能转向外面.

视界内径向自由落体的剩余固有时 $\Delta\tau = \int_0^{r_s}\mathrm dr/\sqrt{e^2-1+r_s/r} \le \int_0^{r_s}\mathrm dr/\sqrt{r_s/r-1} = \pi r_s/2 = \pi GM$. 对任意未来时向曲线, 由内部度规的额外空间运动项也得到相同上界. 上界对应理想极限 $e=0$, 自外部一般下落者达不到; 例如从无穷远静止下落 $e=1$ 给 $\Delta\tau = 2r_s/3 = 4GM/3$. 恢复单位上界 $\pi GM/c^3$, 约 $1.55\times10^{-5}(M/M_\odot)\,\mathrm s$. 原题等号不能作为所有观察者的精确寿命. □

原题定位: 8.821 PS1.4, (a)–(b), 30 分.

习题 14.2 初始质量 M 的 Schwarzschild 黑洞向真空按完美黑体辐射 n 种非相互作用无质量玻色粒子. (a) 证明黑洞加辐射的总熵增加. (b) 估计蒸发寿命, 明确自由度与黑体面积约定.

解答. 发出正能量 $\mathrm dE$ 后黑洞熵减少 $\mathrm dE/T_H$. 辐射有 $s = 4u/(3T_H)$, 因而该能量携熵 $4\,\mathrm dE/(3T_H)$. 总熵变化为 $\mathrm dE/(3T_H) > 0$. 不应以过程整体可逆的 $\mathrm dS = \mathrm dE/T$ 代替自由辐射的熵能比.

若每种粒子含一个玻色自由度, 单自由度 Stefan 常数是 $\pi^2/120$. 使用视界面积 $A = 16\pi G^2M^2$ 与 $T_H = 1/(8\pi GM)$, 功率 $P = n/(30720\pi G^2M^2)$. 积分 $\dot M = -P$, 得 $t_{\mathrm{evap}} = 10240\pi G^2M^3/n$. 恢复单位后, 寿命为

$$t_{\mathrm{evap}} = \frac{10240\pi G^2M^3}{n\hbar c^4}.$$

若每种含两偏振, 系数寿命减半. 实际灰体因子、散射有效面积、新粒子阈值和末期量子引力使此数字不精确, 但模型内 M^3 尺度律可复核. □

原题定位: 8.821 PS2.1, 10 分.

习题 14.3 度规 $\mathrm ds^2 = -f(r)\,\mathrm dt^2 + \mathrm dr^2/h(r) + \cdots$, f,h 在非极端视界 r_0 有一阶零点, 其余部分正则. 用解析延拓证明 $T_H = \sqrt{f'(r_0)h'(r_0)}/(4\pi)$.

解答. 设外侧 $f_0', h_0' > 0$. $t = -\mathrm{i}t_E$, 写 $r - r_0 = h_0'\rho^2/4$, 径向项成为 $\mathrm{d}\rho^2$, 时间项成为 $f_0'h_0'\rho^2\,\mathrm{d}t_E^2/4$. 角变量 $\vartheta = \sqrt{f_0'h_0'}\,t_E/2$ 需周期 2π 才无锥尖, 故欧氏时间周期 $\beta = 4\pi/\sqrt{f_0'h_0'}$, 温度 $1/\beta$ 即题面. 该推导假定时间按选定边界观察者归一化, 对极端高阶零点不可直接取同一局部形式. □

原题定位: 8.821 PS2.4, (a)–(d), 20 分.

习题 14.4 半径 R 球盒内 Z 种自由无质量标量辐射气体. (a) 用总能 E 表示熵. (b) 在即将成为半径 R 黑洞的能量下, 求气体与黑洞熵比, 与 Planck 长度比较. (c) 固定能量密度 ρ 增大系统, 求最大半径 R_M, 及该处熵比; $\rho \ll m_P^4$ 时怎样? (d) 两种情形中取极大的 Z 可形式上超过黑洞熵, 求最小种数的尺度.

解答. 本题 ρ 是**能量**密度, $l_P = \sqrt{G}, m_P = 1/\sqrt{G}$. $a_Z = \pi^2 Z/30$, $E = a_Z V T^4$, $S = 4a_Z V T^3/3$, 消去温度得 $S = \frac{4}{3}(a_Z V)^{1/4} E^{3/4}$. 坍缩阈值采用 $2GE = R$, $S_{\mathrm{BH}} = \pi R^2/G$. 代 $V = 4\pi R^3/3$ 得

$$\frac{S_{\mathrm{gas}}}{S_{\mathrm{BH}}} = C Z^{1/4}\sqrt{\frac{l_P}{R}}, \qquad C = \frac{1}{\pi}\left(\frac{64\pi^3}{3645}\right)^{1/4}.$$

正常有限 Z, 宏观 $R \gg l_P$ 时远小于 1. 固定密度时 $2G\rho(4\pi R_M^3/3) = R_M$, 所以 $R_M = \sqrt{3/(8\pi G\rho)}$, 比值为 $CZ^{1/4}(8\pi G^2\rho/3)^{1/4}$, 低于 Planck 密度且种数通常时很小.

形式上要求比值 > 1, (b) 需 $Z > 3645\pi R^2/(64G)$, (c) 需 $Z > 10935/(512G^2\rho)$. 原题提示的巨大种数确能在这个自由气体模型中改变比较. 但随物种数改变引力有效截止与黑洞物理, 所以这不是对完整量子引力熵界的构造性反例. □

原题定位: 8.821 PS2.5, (a)–(b), 15 分.

习题 14.5 $SU(N)$ 规范理论闭路径 C 的 Wilson 环 $W_R(C) = \langle \mathrm{Tr}_R\,\mathcal{P}\exp(\mathrm{i}g\oint_C A_\mu\,\mathrm{d}x^\mu)\rangle$. (a) 在大 N 极限求 fundamental 与 adjoint 的关系. (b) 回忆禁闭理论面积律, 推出两种弦张力关系并解释.

解答. $F\otimes\bar{F} = 1\oplus\mathrm{adj}$, 所以对任意输运矩阵 U, $\mathrm{Tr}_{\mathrm{adj}}\,U = \mathrm{Tr}_F\,U\,\mathrm{Tr}_F\,U^\dagger - 1$. 大 N 因子化给 $W_A = |W_F|^2 + O(N^0)$, 领先项为 N^2. 若规范化 $w_F = W_F/N, w_A = W_A/(N^2-1)$, 则 $w_A = |w_F|^2 + O(N^{-2})$.

在平面禁闭面积律范围 $w_F \sim \exp(-\sigma_F\mathcal{A})$, 因而 $\sigma_A \simeq 2\sigma_F$, 可理解为两股基本颜色通量. 但是有限 N 的 adjoint 外源可被胶子屏蔽, 真正无限长时间、大距离可能出现断弦与周长行为. 先取 $N\to\infty$ 与先取无限环面积不能无条件互换. □

原题定位: 8.821 PS3.1, 20 分.

习题 14.6 平直目标空间共形规范 Polyakov 作用量具有 Poincaré 全局对称. 找对应的世界面守恒流, 说明物理意义. 原题作用量整体号依其世界面度规约定; 本卷统一用式(1.2).

解答. 平移 $\delta X^\mu = \epsilon^\mu$, 取 $P^a_\mu = -(2\pi\alpha')^{-1}\partial^a X_\mu$. 波动方程给 $\partial_a P^a_\mu = 0$. Lorentz 流是 $J^a_{\mu\nu} = X_\mu P^a_\nu - X_\nu P^a_\mu$, 散度中的梯度乘积反对称组合相消, 剩余场方程项为零. $\int P^\tau\,\mathrm{d}\sigma$ 是目标时空动量, $\int J^\tau\,\mathrm{d}\sigma$ 是角动量与 boost 荷. 开弦

的边界可吸收流; 只有边界条件尊重相应对称时积分荷守恒. 世界面局部应力约束与这些目标空间全局流是不同对象. □

原题定位: 8.821 PS3.2, (a)–(d), 35 分.

习题 14.7 Neumann 开弦用式(3.1)的完整模式, $\alpha_0^I=\sqrt{2\alpha'}p^I$, $L_n=\frac12\sum_{I,m}:\alpha^I_{n-m}\alpha^I_m:$, $X^+=2\alpha' p^+\tau$. (a) 由约束解出 $\alpha_n^-=(L_n-a\delta_{n0})/(\sqrt{2\alpha'}p^+)$, 包含零模, $a=(D-2)/24$. (b) 用 $[\alpha_m^I,\alpha_n^J]=m\delta_{m+n,0}\delta^{IJ}$ 推导中心荷 $D-2$ 的 Virasoro 代数. (c) 求 $[L_n,X^I]$, 验证其生成 $\sigma^\pm=\tau\pm\sigma$ 的微分同胚, $\xi_n^\pm=-\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\sigma^\pm}$. (d) 解释代数和这些变换的物理意义. 原题 PDF 模展开排版或文本提取中有因子遗漏, 本题采用经约束与正则关系核算的式(3.1).

解答. (a) $-2\partial_\pm X^+\partial_\pm X^-+(\partial_\pm X^I)^2=0$. 代入模式并比较 Fourier 系数, 横向二次卷积即 L_n, 正规序只在零模产生 a. 零模给 $p^-=[\alpha' p_I^2+N-a]/(2\alpha' p^+)$, 与 $2p^+p^--p_I^2=(N-a)/\alpha'$ 一致.

(b) 先逐项对易得 $[L_m,\alpha_n^I]=-n\alpha^I_{m+n}$. 因而 $[L_m,L_n]-(m-n)L_{m+n}$ 与所有振子对易, 对非零总模式不能出现常数. 对 $m>0,n=-m$, 在零动量真空计算常数. $L_{-m}|0\rangle$ 的双产生模式为 $\frac12\sum_{k=1}^{m-1}\alpha^I_{-k}\alpha^I_{-(m-k)}|0\rangle$, Wick 收缩给

$$\langle 0|L_mL_{-m}|0\rangle=\frac{D-2}{2}\sum_{k=1}^{m-1}k(m-k)=\frac{D-2}{12}(m^3-m).$$

最后用 $\sum k=m(m-1)/2$、$\sum k^2=m(m-1)(2m-1)/6$. 这证明所给中心项, 不把它当作经典代数中本已存在的量.

(c) 零模也参与: $[L_n,x^I]=-\mathrm{i}\sqrt{2\alpha'}\alpha_n^I$, 对 $n=0$ 此式为 $-2\mathrm{i}\alpha' p^I$. 振子对易连同零模给 $[L_n,X^I]=-\mathrm{i}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\sigma^+}\partial_+ +\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\sigma^-}\partial_-)X^I$. 乘微小参数 ϵ, 等于 $X^I(\sigma^+\!+\epsilon\xi_n^+,\sigma^-\!+\epsilon\xi_n^-)-X^I$ 的一阶项. 基函数是复变换, 物理实变换由 $n,-n$ 的合适实线性组合给出.

(d) 这些 L_n 是横向自由二维共形场的应力模式, 因而生成剩余共形坐标变换, 中心荷是横向场数 $D-2$. 开弦端点把左右变换约束为同一个组合, 不是闭弦的两个独立 Virasoro 代数. 量子约束和目标 Lorentz 一致性还需临界维数; 此题没有要求独立计算完整 $[M^{-I},M^{-J}]$ 异常. □

原题定位: 8.821 PS3.4, (a)–(d), 30 分.

习题 14.8 玻色弦 $D=26$ 中两 D24 膜原在 $X^{25}=0$, 一膜移至 a. (a) 写连接两膜开弦模式; (b) 求谱. (c) 检查 $N=1$ 层质量与简并符合 $U(2)$ 世界体作用量 $\mathcal{L}=\mathrm{Tr}[-F^2/4-(D\phi)^2/2]$, $\langle\phi\rangle=\mathrm{diag}(v,0)$、$v=a/(2\pi\alpha')$ 的 Higgs 相. (d) 对 N 个 Dp 膜在垂直位置 $a^i_{(k)}$, 写标量真空期望值.

解答. 平行方向保留 Neumann 模式. 从 0 到 a 的法向模式为 $X^{25}=a\sigma/\pi+\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq0}(\alpha_n^{25}/n)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\tau}\sin n\sigma$, 此式实条件 $\alpha_{-n}=(\alpha_n)^\dagger$ 保证实坐标. 相反定向的经典项翻转并加起点 a. 伸长贡献给 $M^2=(a/(2\pi\alpha'))^2+(N-1)/\alpha'$.

重合时有四个端点标签, 每个标签 $N=1$ 有 24 个自由度. 分开后两个对角标签仍有 25 维世界体无质量矢量的 23 个偏振及一个标量, 共每个 24. 两个非对角实颜色方向质量为 $|v|$, 每个 massive 矢量有 24 个偏振. 从

$D_\mu\phi = \partial_\mu\phi - \mathrm{i}[A_\mu,\phi]$, 对角期望值的对易子使非对角 A 获质量 v^2, 对应标量被吃掉, 计数与拉伸弦一致. 一般 $\langle\phi^i\rangle = \mathrm{diag}(a^i_{(1)},\dots,a^i_{(N)})/(2\pi\alpha')$, 连接 k,l 的矢量质量为 $|\boldsymbol{a}_{(k)} - \boldsymbol{a}_{(l)}|/(2\pi\alpha')$. □

原题定位: 8.821 PS3.5, (a)–(c), 15 分.

习题 14.9 D 膜质量可由开弦真空图求和得到. (a) 证明弱耦合时膜质量正比 g_s^{-1}. (b) 证明其引力相互作用相对自身质量在弱耦合时可忽略. (c) 堆叠 N 膜, 何阶 N 使回馈不可忽略?

解答. 每个连通世界面按 Euler 特征数带 $g_s^{-\chi}$, 领先的盘面 $\chi = 1$, 所以膜张力正比 $1/g_s$. Newton 常数随 g_s^2 变化, 固定距离和弦尺度下两膜引力能相对单膜质量的比值含 $GT_p \propto g_s$. 堆叠的总张力约 NT_p, 无量纲引力回馈参数变成 g_sN; $N \sim 1/g_s$ 时不再小. p、距离、紧致化可给额外几何因子, 此答案是耦合阶数估计. 玻色膜体系含 tachyon, 「近似静止」不能因此升级成严格稳定性结论. □

15 AdS 几何与全息计算习题

本章前四题来自 PS4, 已核对官方解答; 后三题来自 PS5, 官方未给答案, 为 AI 独立推导. 计算采用标准量子化、欧氏内部正则性和明确的经典鞍点近似, 不把全部对偶猜想当作已证明.

原题定位: 8.821 PS4.1, (a)–(e), 20 分.

习题 15.1 Poincaré AdS 度规 $\mathrm{d}s^2 = R^2(\mathrm{d}z^2+\eta_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu)/z^2$. (a) 证明反演 $z' = z/q, x'^\mu = x^\mu/q, q = x^2+z^2$, 为等距变换. (b) 证明它与恒等不连续相连. (c) 取 $z\to 0$ 证明诱导边界共形变换. (d) 反演、平移 $x^\mu \to x^\mu + b^\mu$、再反演, 求组合. (e) 写边界极限的特殊共形变换.

解答. 用 $X^A = (x^\mu, z)$ 与扩展平直度规, Jacobian 为 $\partial_B X'^A = q^{-1}(\delta^A_B - 2X^A X_B/q)$. 括号内为沿 X 的反射, 保持内积, 所以 $\mathrm{d}X'^2 = \mathrm{d}X^2/q^2$, 同时 $z'^2 = z^2/q^2$, 两因子相消. 需 $q\neq 0$; 若要求留在同一 $z>0$ patch, 还需 $q>0$.

括号反射的行列式为 -1, 因而该域中反演逆转定向, 恒等分支保持定向, 不能连续相连. 边界度规变为 $\eta\,\mathrm{d}x'^2 = \eta\,\mathrm{d}x^2/(x^2)^2$, 因而共形. 两次反演中间加平移的代数给

$$z' = \frac{z}{D}, \qquad x'^\mu = \frac{x^\mu + b^\mu(x^2+z^2)}{D}, \quad D = 1 + 2b\cdot x + b^2(x^2+z^2).$$

令 $z=0$ 得 $(x^\mu + b^\mu x^2)/(1+2b\cdot x + b^2x^2)$. 当 $b\to 0$ 且不跨分母零点, 组合连续趋于恒等. 这些公式在坐标奇异面上需换图, 不能把分母零点当成 AdS 的曲率奇点. □

原题定位: 8.821 PS4.2, (a)–(b), 20 分.

习题 15.2 全局 AdS 度规 $\mathrm{d}s^2/R^2 = -(1+r^2)\,\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2/(1+r^2) + r^2\,\mathrm{d}\Omega^2$. 质量粒子从 $r=t=0$ 以能量 E 沿径向向外. (a) 求最大 r; (b) 求首次返回中心的坐标时间.

解答. 令 $s=\tau/R$, 以物理时钟 Rt 定义每单位质量能量 $e=E/m$, 则 $e=(1+r^2)\,\mathrm{d}t/\,\mathrm{d}s$. 时向归一化给 $(\,\mathrm{d}r/\,\mathrm{d}s)^2=e^2-1-r^2$, 初始向外支要求 $e>1$. 因而 $r_{\max}=\sqrt{e^2-1}$, $r(s)=\sqrt{e^2-1}\sin s$ 在 $0\le s\le\pi$. 坐标返回时间 $\Delta t=\int_0^{\pi} e\,\mathrm{d}s/[1+(e^2-1)\sin^2 s]=\pi$, 可分两半令 $u=\tan s$ 积分验证. 物理时间是 πR, 固有返回时间也是 πR. 若题面取单位质量, 直接把 e 记为 E. $e=1$ 是静止中心解, 没有非零向外行程. □

原题定位: 8.821 PS4.3, (a)–(c), 20 分.

习题 15.3 AdS 嵌入 $X_{-1}^2+X_0^2-\sum_i X_i^2=R^2$, 嵌入度规有两个负号. 两点 A,B 的弦长平方 $\sigma=(X_A-X_B)^2$, 测地线长度 s. 取 $R=1$: (a) 类时连接时证明 $\cos s=1+\sigma/2$. (b) 类空连接时证明 $\cosh s=1+\sigma/2$. (c) 解释 $\sigma<-4$ 时发生什么.

解答. 利用等距变换取 $A=(1,0,\ldots)$, 测地线是过原点二维平面与双曲面的交线. 在时间二维平面中, 类时代表为 $B=(\cos s,\sin s)$, 其他分量为零. 其单位切向模平方为 -1, 弦长直接为 $\sigma=2(\cos s-1)$. 类空代表 $B=(\cosh s,0,\sinh s,\ldots)$, 切向模平方为 $+1$, 得 $\sigma=2(\cosh s-1)$. 嵌入加速度正比位置法向, 因而它们确为诱导几何测地线, 不只是任意参数曲线.

实类时连接允许 $-4\le\sigma\le 0$, 实类空连接 $\sigma\ge 0$. 当 $\sigma<-4$, 没有这类实测地线直接连接两点, 公式会给复测地长度. 这不能用作两点必然没有任何因果路径的证明: AdS 通常取时间覆盖空间, 嵌入位置也不足以分辨所有时间绕行信息. $\sigma=-4$ 的对跖情形还存在测地线非唯一性. □

原题定位: 8.821 PS4.5, (a)–(c), 20 分.

习题 15.4 IIB 在 $\mathrm{AdS}_5\times S^5$, $G_5=G_{10}/V_5$, $16\pi G_{10}=(2\pi)^7 g_s^2\alpha'^4$. 全息自由度估计 $\mathcal{N}=A/(4G_5)$. 在 Poincaré patch 限空间三方向边长 L, 边界取 $z=\delta$, $A=R^3L^3/\delta^3$; 边界格点截止 $\epsilon\sim\delta$, 每格约 c_0N^2 个自由度. (a) 验证两计数在常数因子内一致. (b) 对全局边界 S^3 重做. (c) 全局空间截到 r_c, 证明 $V/(AR)$ 的无穷截止极限有限, 并解释为什么一致性仍有非平凡内容.

解答. $V_5=\pi^3R^5$, $R^4=4\pi g_sN\alpha'^2$, 消去弦参数得 $G_5=\pi R^3/(2N^2)$. 因此体计数 $A/(4G_5)=N^2L^3/(2\pi\delta^3)$, 边界格点计数约 $c_0N^2L^3/\epsilon^3$, 同样的 N^2 和截止三次方. 未知 c_0 与 UV/IR 换算系数使本题不确定精确比例.

全局大 r_c 面积 $A=2\pi^2R^3r_c^3$, 体计数 $\pi N^2r_c^3$. 单位边界球的紫外格距约 $1/r_c$, 格点数约 $2\pi^2r_c^3$, 仍吻合尺度. 空间体积为 $V=2\pi^2R^4\int_0^{r_c} r^3\,\mathrm{d}r/\sqrt{1+r^2}$, 高半径积分近 $r_c^3/3$, 所以 $V/(AR)\to 1/3$.

AdS 的面积与体积在大截止时同阶, 并不能独自解释边界颜色自由度为什么恰随 N^2 且系数用 G_5 编码. 普通体局域场的自由度还取决于独立紫外截止, 不是直接 V/R^4; 参数映射与相同 cutoff 的比较仍提供实质检验. 本题是对猜想的计数一致性检查, 不是对偶一般证明. □

原题定位: 8.821 PS5.1, (a)–(f), 30 分; 独立解答.

习题 15.5 AdS_{d+1} 中矢量作用量 $S=-\int\sqrt{-g}[F_{MN}F^{MN}/4+m^2A_MA^M/2]$, 边界对偶算符为 J_μ. (a) $m=0$ 取 $A_z=0$, 求近边界行为. (b) 证明 conserved current 维数 $d-1$, 讨论用 A^μ 或 A_μ 是否改变结果. (c) $m\neq0$ 求 A_M 行为; (d) 求 J 维数; (e) 径向分量怎样处理? (f) 比较两情形.

解答. 场方程 $\nabla_MF^{M\mu}=m^2A^\mu$. 忽略边界动量的领先径向项, 共变边界分量满足 $\partial_z(z^{3-d}\partial_zA_\mu)-m^2R^2z^{1-d}A_\mu=0$. 对 $A_\mu\sim z^s$, $s(s+2-d)=m^2R^2$. $m=0,d>2$ 得源 a_μ 与响应 $z^{d-2}b_\mu$, 规范不变源耦合 $\int a_\mu J^\mu$ 使 J 维数 $d-1$, 响应满足守恒约束. $d=2$ 根重合, 有对数, 需另选边界处理.

massive 情形定义 $\nu_v=\sqrt{(d-2)^2/4+m^2R^2}$, 根 $s_\pm=d/2-1\pm\nu_v$. 标准量子化把响应幂写成 $z^{\Delta-1}$, 得 $\Delta=d/2+\nu_v$, 因而 $m^2R^2=(\Delta-1)(\Delta+1-d)$, $A_\mu=z^{d-\Delta-1}a_\mu+z^{\Delta-1}b_\mu+\cdots$. 对 $m\neq0$, 取方程散度给 $\nabla_MA^M=0$, 即 $\partial_z(z^{1-d}A_z)+z^{1-d}\partial_\mu A^\mu_{\text{flat}}=0$. 对某一支 z^sa_μ, 径向场为 $A_z=-z^{s+1}\partial\cdot a/(s+2-d)$, 非退化根下由散度约束决定. 在例外指数或对数情形需重新展开; 不能将 massive A_z 用不存在的 gauge 自由度删去.

提高指标使 $A^\mu=(z^2/R^2)\eta^{\mu\nu}A_\nu$, 原始幂会多 2, 但源与算符的指标、边界度规和耦合测度也一并改变, 物理 Δ 不变. massless 具有规范自由度与边界守恒律, massive 一般没有此守恒且有纵向物理偏振. 不能只读裸幂而忽略它是什么类型的张量. □

原题定位: 8.821 PS5.2, (a)–(d), 40 分; 独立解答.

习题 15.6 欧氏 AdS 度规 $\mathrm{d}s^2=R^2(\mathrm{d}z^2+\mathrm{d}x^2)/z^2$. (a) 证明 $z>0$ Poincaré 坐标覆盖全欧氏 AdS, 且任意有限 x 的 $z\to\infty$ 对应同一边界点. (b) 对 massive 标量求边界到体核 K. (c) 令 $R=1$, 证明体到体 Green 函数的边界极限 $G_B(X;z',x')\sim z'^{\Delta}K(X;x')/(2\nu)$, $\nu=\Delta-d/2$. (d) 据此给边界 n 点函数与体场关联的外腿极限关系. 可不用体到体核的显式闭式.

解答. 欧氏 AdS 是双曲空间上半空间模型. 以坐标半球紧致化或球模型的 Cayley 映射, $z=0$ 的 $\mathbb{R}^d$ 加一个无穷点形成 S^d 共形边界. 反演等距变换将有限 x、$z\to\infty$ 映为 $x'\to0,z'\to0$, 都到同一边界点. 其内部点一直是 $z>0$, 无 Lorentzian Poincaré 视界遗漏的区域; 边界无穷点不是额外有限距离的内部点.

取标准量子化 $\Delta>d/2$, 动能规范化为 $1/2$, 正则核为式(8.1). 可通过直接微分验证 $(\Box-m^2)K=0$, $m^2R^2=\Delta(\Delta-d)$. 归一化条件 $\int\mathrm{d}^dy(1+y^2)^{-\Delta}=\pi^{d/2}\Gamma(\Delta-d/2)/\Gamma(\Delta)$ 保证源的分布极限.

为证明 (c), 令体 Green 函数按 $(-\Box+m^2)G_B=\delta/\sqrt{g}$ 归一化, 边界一支 $G_B\sim z'^{\Delta}B(X;x')$. 对源解 $\phi\sim z'^{d-\Delta}\phi_0$ 使用 Green 恒等式. 截止面法向导数为 $-z'\partial_{z'}$, 面测度 $z'^{-d}\,\mathrm{d}^dx'$. 两幂的 Wronskian 给因子 $\Delta-(d-\Delta)=2\nu$, 从而 $\phi(X)=\int2\nu B(X;x')\phi_0(x')\,\mathrm{d}^dx'$. 与核定义比较, $K=2\nu B$. 因此不需体核闭式也得所要求极限.

树级 Witten 图将每条体外腿的 G_B 换成 K, 得

$$\langle\mathcal{O}_1(x_1)\cdots\mathcal{O}_n(x_n)\rangle=\lim_{z_i\to0}\prod_i(2\nu_iz_i^{-\Delta_i})\langle\phi_1(z_1,x_1)\cdots\phi_n(z_n,x_n)\rangle.$$

需匹配体场规范化、选定标准边界条件, 并在分离点或已减去接触项的意义下理解. $\nu = 0$ 根重合、替代量子化、混合算符及环修正不能直接照抄该形式. □

原题定位: 8.821 PS5.3, 30 分; 独立解答.

习题 15.7 有限温度 $\mathcal{N} = 4$ SYM 中时间边长 $\mathcal{T} \gg L$ 的矩形 Wilson 环, 求其经典全息热期望值并证明远距离颜色屏蔽. 原题引用相关论文作进一步阅读; 本解用实际课程的黑膜与 Nambu–Goto 模型自行计算, 不复制论文全文.

解答. 取 AdS_5 黑膜 $f(z) = 1 - (z/z_h)^4$, $T = 1/(\pi z_h)$. 令静态世界面 $z = z(x)$, 每时间作用量为

$$\frac{S}{\mathcal{T}} = \frac{R^2}{2\pi\alpha'} \int \frac{\sqrt{f + z'^2}}{z^2}\, \mathrm{d}x.$$

守恒的机械第一积分为 $f/[z^2\sqrt{f+z'^2}] = \sqrt{f_*}/z_*^2$, $a = z_*/z_h$. 于是

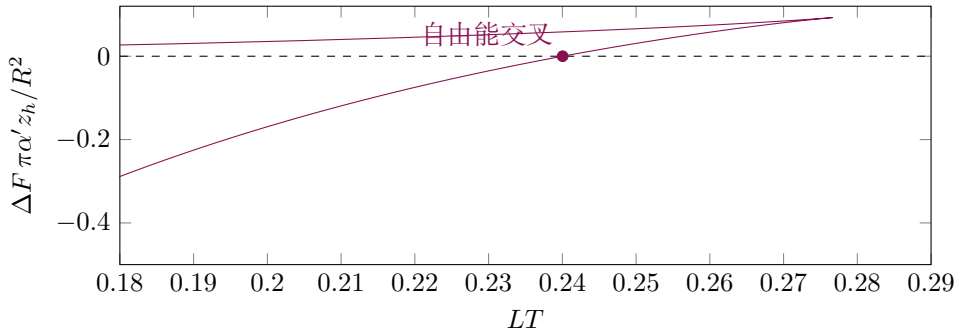
$$\frac{L}{z_h} = 2a\sqrt{1-a^4} \int_0^1 \frac{y^2\,\mathrm{d}y}{\sqrt{(1-y^4)(1-a^4y^4)}}.$$

与两条从边界到视界的直弦用同一 cutoff 比较, 差自由能为

$$\Delta F = \frac{R^2}{\pi\alpha' z_*} \left[\int_0^1 \frac{\sqrt{(1-a^4y^4)/(1-y^4)} - 1}{y^2}\, \mathrm{d}y - 1 + a \right].$$

括号中的 -1 来自去掉连接弦的端点质量, $+a$ 来自直弦截止于视界, 两者不能遗漏. 无限端点质量若未减去, 两个面积都发散, 无法比较.

实际数值积分给连接解最大 $LT = 0.27665$, 自由能交叉在 $a = 0.65632$、$LT = 0.24004$. 对短距离选择低 a 且 $\Delta F < 0$ 的连接解; 较大距离断开直弦占优. 在以断开态自由能为零的减法下, $\langle W \rangle \sim \exp[-\mathcal{T}\min(\Delta F, 0)]$, 大距离不再出现随 L 增长的相互作用自由能, 是热颜色屏蔽. 绝对单夸克自由能随减法约定变, 连接与断开的差及本模型交叉点不变.



曲线有两个连接分支, 回折点是连接解存在上限, 横轴零线交叉才是与断开解的比较点. 所有数值只验证所述经典、大 N、强耦合鞍点; 有限耦合与量子修正未计算. □

16　课程来源与使用范围

第 1–4 章以 8.251 的经典弦至 D 膜线索组织, 与 8.821 第 10–15 讲互相核对; 第 5–10 章以 8.821 第 1–9 讲及第 16–24 讲组织. 原课程的全部作业和书本内容不由理论主题范围自动计入. 35 道题前的来源标记是唯一题目计数定位, 正文工具推导另计.

参考文献

[1] Barton Zwiebach, Alan Guth. String Theory for Undergraduates, Spring 2007. MIT OpenCourseWare. 学生笔记 Bryan Owens 根据 Kayla Jacobs 手稿编成, 教授未全面校阅. https://ocw.mit.edu/courses/8-251-string-theory-for-undergraduates-spring-2007/.

[2] 8.251 26 讲笔记目录. https://ocw.mit.edu/courses/8-251-string-theory-for-undergraduates-spring-2007/pages/lecture-notes/.

[3] Hong Liu. String Theory and Holographic Duality, OCW Fall 2014. 原文件含 Spring 2015 页脚标记. https://ocw.mit.edu/courses/8-821-string-theory-and-holographic-duality-fall-2014/.

[4] 8.821 24 讲笔记目录. https://ocw.mit.edu/courses/8-821-string-theory-and-holographic-duality-fall-2014/pages/lecture-notes/.

[5] 8.821 作业与前四组官方答案. https://ocw.mit.edu/courses/8-821-string-theory-and-holographic-duality-fall-2014/pages/assignments/.

[6] MIT OpenCourseWare. 使用条款与逐件权利例外. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/.